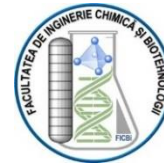




Universitatea Națională de Știință și Tehnologie  
**POLITEHNICA București**  
Facultatea de Inginerie Chimică și Biotehnologii



**SPECIALIZAREA Ingineria Mediului în Industria Chimică Și  
Petrochimică**

# **Lucrare de licență**

## **Valorificarea resturilor de cafea utilizând solvenți NADES**

Coordonator științific:

Conf. univ. Dr. Ing. Constantin **BOBIRICĂ**

Absolvent:

Tudor Codruț Cristian **BERTEANU**

**București**

**2025**

# CUPRINS

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Rezumat .....                                                                             | 1  |
| Abstract .....                                                                            | 1  |
| I. Introducere .....                                                                      | 2  |
| II. Metode de extracție aplicate resurselor naturale. ....                                | 4  |
| II.1. Extracția cu solvenți „verzi” .....                                                 | 5  |
| II.1.1. Avantaje ale extracției cu solvenți „verzi” .....                                 | 5  |
| II.1.2. Tehnici de extracția cu solvenți „verzi” .....                                    | 6  |
| II.2. Tipuri de solvenți „verzi” utilizați în extracție. ....                             | 9  |
| II.2.1. NADES – Natural deep eutectic solvents .....                                      | 10 |
| III. Studiu teoretic privind extracția compușilor de interes din resturile de cafea. .... | 12 |
| III.1. Obiectivele și ipotezele studiului teoretic .....                                  | 12 |
| III.2. Procedura de extracție aplicată resturilor de cafea. ....                          | 13 |
| III.3. Identificarea componentilor din resturile de cafea. ....                           | 16 |
| III.4. Valorificarea resturilor de cafea. ....                                            | 18 |
| III.4.1. Valorificarea resturilor de cafea ca sursă de compuși bioactivi. ....            | 19 |
| III.4.2. Valorificarea extractelor din resturile de cafea în produse alimentare. ....     | 20 |
| III.4.3. Valorificarea extractelor din resturi de cafea în obținerea de polimeri. ....    | 21 |
| IV. Cercetarea propriu-zisă .....                                                         | 22 |
| IV.1. Scopul cercetării .....                                                             | 22 |
| IV.2. Pregătirea probelor. ....                                                           | 23 |
| IV.3. Prepararea și selecția solvenților. ....                                            | 25 |
| IV.3.1. Prepararea solvenților. ....                                                      | 26 |

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| IV.3.2. Selecția solvenților. ....                                                    | 26 |
| IV.4. Obținerea extractelor. ....                                                     | 27 |
| IV.5. Caracterizarea extractelor. ....                                                | 29 |
| IV.5.1. Dozarea polifenolilor totali din extracte (Metoda Folin-Ciocalteu). ....      | 29 |
| IV.5.2. Determinarea compușilor individuali prin cromatografie (HPLC-DAD). ....       | 31 |
| IV.5.3. Evaluarea capacității antioxidante totale ale extractelor (metoda TEAC). .... | 34 |
| IV.6. Analiza rezultatelor și selecția variantei optime de extracție. ....            | 36 |
| IV.7. Rezultate și discuții ....                                                      | 40 |
| V. Concluzii. ....                                                                    | 41 |
| VI. Bibliografie ....                                                                 | 42 |

## Rezumat

Lucrarea investighează valorificarea zațului de cafea prin extracția compușilor bioactivi utilizând solvenți eutectici naturali (NaDES) pe bază de acid malic și glicerină, în raport molar 1:1. Extracția asistată cu ultrasunete a fost optimizată folosind Design-Expert v.23.1.8, iar condițiile optime determinate au fost: 60 °C, 35 minute, 50% apă și raport masă/volum de 2:10. Analizele spectrofotometrice și HPLC-DAD au evidențiat prezența acidului clorogenic și a cofeinei.

Conținutul total de polifenoli (20,5 mg GAE/g) este comparabil cu valorile obținute pentru alți solvenți NADES raportați în literatură. De asemenea, s-a constatat un conținut rezidual semnificativ de cofeină (0,47%), sugerând potențialul zațului de cafea ca sursă sustenabilă de compuși bioactivi.

## Abstract

This study explores the valorization of spent coffee grounds through the extraction of bioactive compounds using natural deep eutectic solvents (NaDES) based on malic acid and glycerol, in a 1:1 molar ratio. Ultrasound-assisted extraction was optimized using Design-Expert v.23.1.8 by varying temperature, time, water content, and solid-to-liquid ratio. Optimal conditions were identified as 60 °C, 35 minutes, 50% water, and a 2:10 (w/v) extraction ratio. Spectrophotometric and HPLC-DAD analyses revealed the presence of chlorogenic acid and caffeine as major compounds.

The total polyphenol content (20.5 mg GAE/g) was comparable to values reported for other NADES solvents. Additionally, a significant residual caffeine content (0.47%) was observed, highlighting the potential of spent coffee grounds as a sustainable source of bioactive compounds.

## **I. Introducere.**

Generarea de deșeuri reprezintă una dintre cele mai pregnante provocări ale societății moderne, având implicații semnificative asupra mediului, economiei și sănătății publice. Într-o lume în care consumul continuă să crească exponențial, gestionarea eficientă a deșeurilor devine esențială pentru asigurarea sustenabilității pe termen lung. Dintre diferitele tipuri de deșeuri produse zilnic, deșeurile alimentare ocupă un loc central, mai ales datorită faptului că afectează nu doar resursele naturale, ci și securitatea alimentară.

Eurostat (2024) a publicat recent datele pentru anul 2022, ce prevăd risipa alimentară în UE. Conform articolului, în Uniunea Europeană sunt generate peste 59 de milioane de tone de deșeuri alimentare per an, ceea ce înseamnă 132 kg pe locuitor în UE pentru anul 2022.

Resturile de cafea, cunoscute și sub numele de zaț de cafea, reprezintă un tip de deșeu organic generat în cantități mari la nivel global, atât în gospodării, cât și în industria alimentară și de ospitalitate. Deși sunt adesea aruncate, aceste reziduuri posedă multiple proprietăți care le fac valoroase pentru reutilizare în diverse domenii.

Scopul lucrării este valorificarea compușilor biologic activi din resturile de cafea prin obținerea extractelor de cafea; caracterizarea extractelor de cafea din punct de vedere al proprietăților biologice (activitatea antioxidantă); evaluarea concentrației unor compuși individuali din extracte; optimizarea metodei de extracție.

Datorită beneficiilor resturilor de cafea, consider că scopul acestei lucrări, „Valorificarea resturilor de cafea în scopul economiei circulare” este de importanță actuală și poate aduce multiple beneficii mediului înconjurător.

Conform World Health Organization (2023), peste 80% din populația lumii din peste 170 din cele 194 de state membre ale WHO utilizează în prezent o formă de medicină tradițională, cum ar fi medicina pe bază de plante. De asemenea, în alt articol World Health Organization (2023) relatează că aproximativ 40% din produsele farmaceutice de astăzi provin din natură, inclusiv medicamente consacrate ca aspirina.

Astfel, evaluarea activității compușilor naturali este de interes în zilele noastre, beneficiind de o popularitate din ce în ce mai mare. Plantele, bacteriile și insectele reprezintă surse de biomolecule cu activități diverse, care sunt în multe cazuri mai puțin studiate.

Bioanaliza este o ramură importantă a științelor biologice și chimice, utilizată pentru a măsura concentrațiile de substanțe biologice. Această disciplină joacă un rol esențial în cercetare, diagnostic, dezvoltarea de medicamente și monitorizarea tratamentelor. Beneficiile bioanalizei sunt variate și relevante pentru numeroase domenii, incluzând sănătatea publică, industria farmaceutică și protecția mediului. După Patel (2020), bioanaliza este complexă datorită gamei largi de medii care pot fi explorate.

## II. Metode de extracție aplicate resurselor naturale.

Extracția poate fi considerată o piatră de temelie în procedurile analitice și dezvoltarea ulterioară a produsului. Din timpuri imemorabile, omenirea a conceput modalități de a recupera compuși valoroși din resursele naturale ( Picot-Allain și colab., 2021).

Dovezile arheologice indică extracția uleiurilor esențiale din plante alimentare aromatice, cum ar fi cimbru, șofran, maghiran, chimen și mentă în Grecia antică, în jurul anilor 500 și 400 î.Hr (Elshafie, 2017).

Tehnicile de extracție ecologică sunt din ce în ce mai relevante datorită obiectivelor majore sustenabile stabilite de Națiunile Unite. Procesele de extracție mai ecologice sunt proiectate prin utilizarea tehnicilor de extracție neconvenționale și a solvenților verzi, rezultând procese mai puțin periculoase care, în consecință, reduc impactul asupra mediului. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu principiile chimiei verzi (Martins și colab., 2023b).

Semnificația metodelor de extracție mai ecologice a devenit din ce în ce mai evidentă datorită Națiunilor Unite (ONU) care acordă prioritate unui viitor mai durabil. Ca parte a acestor eforturi, în ultimii ani au fost efectuate studii axate pe implementarea unor procese de extracție ecologice care convertesc în mod eficient diverse surse de biomasă în produse valoroase, cum ar fi compuși bioactivi și biomateriale. Procedând astfel, generarea de deșeuri este redusă la minimum, impactul asupra mediului este redus și valoarea economică a diferitelor surse de biomasă este sporită (Martins și colab., 2023b).

Până în acest moment, studiile de extracție raportate s-au concentrat în principal pe utilizarea tehnicilor de extracție neconvenționale, cum ar fi extracția asistată cu microunde, extracția asistată cu ultrasunete, extracția lichidului presurizat, extracție cu ajutorul câmpurilor electrice pulsate și extracția cu ajutorul fluidelor supercritice pentru extracția compușilor bioactivi bogați din diferite surse de biomasă (de exemplu în cazul deșeurilor alimentare, microalgelor) (Martins și colab., 2023a).

## **II.1. Extracția cu solvenți „verzi”.**

Tehnicile ecologice de extracție sunt din ce în ce mai relevante datorită obiectivelor durabile majore stabilite de Organizația Națiunilor Unite. Procesele de extracție mai ecologice sunt concepute prin utilizarea tehnicilor de extracție neconvenționale și a solvenților ecologici, rezultând procese mai puțin periculoase care, în consecință, reduc impactul asupra mediului. Acest lucru este, de asemenea, în conformitate cu principiile chimiei ecologice. În plus, tehnicile de extracție ecologice intenționează să rezolve diferite dezavantaje care sunt adesea legate de tehnicile de extracție convenționale, cum ar fi impactul ridicat asupra mediului (Martins și colab., 2023a).

### **II.1.1. Avantaje ale extracției cu solvenți „verzi”.**

Provocările lansate de protecția mediului și competitivitatea lumii globalizate necesită inovații care să se detașeze de metodele clasice, consacrate. Extracția pe bază de solvenți „verzi” ar putea fi una dintre soluțiile pentru viitorul umanității ca chimie ecologică și economică și ca poveste de succes a chimiei verzi în secolul XXI (Chemat și colab., 2019).

Extracția ca metodă aplicată industrial este un proces chimic simplu la prima vedere, dar este mai complicat decât pare. Procesele convenționale existente au unele dezavantaje majore, cum ar fi recuperarea insuficientă a solvenților, durata mare de extracție, încălzirea și/sau amestecarea intensivă, ceea ce duce la un consum mare de energie. Mai mult, din cauza toxicității și a prețului în creștere al resurselor fosile, este de dorit înlocuirea solventului de origine petrolieră. Procesele de extracție „inovatoare” ar trebui să se concentreze pe intensificare: o utilizare mai rapidă și mai eficientă a energiei, un transfer de masă și căldură crescut, dimensiunea redusă a echipamentului, eliminarea solvenților din petrol și reducerea etapelor de procesare (Chemat și colab. 2019).

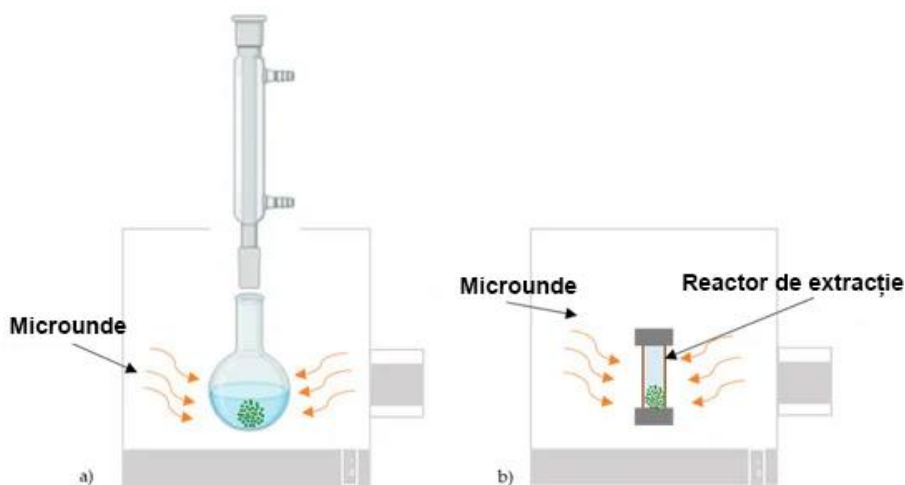
Extracția cu solvenți „verzi” a produselor naturale ar putea fi un nou concept pentru a face față provocărilor secolului XXI, pentru a proteja atât mediul, cât și consumatorii și, în același timp, pentru a intensifica concurența dintre industrii pentru a găsi o cale către metode mai ecologice, economice și inovatoare (Chemat și colab., 2019).



## II.1.2. Tehnici de extracția cu solvenți „verzi”.

### 1. Extracția asistată de microunde.

Extracția asistată de microunde este o tehnică de extracție (Figura 1) care implică supunerea unei probe la energie de microunde, ceea ce produce modificări în celulele materialului care este extras. Aceste modificări facilitează eliberarea și extracția compușilor doriți din matricea probei. În ultimele decenii, extracția asistată de microunde a câștigat o recunoaștere semnificativă ca fiind o metodă valoroasă pentru extragerea compușilor bioactivi din diferite surse, în special în contextul reutilizării produselor secundare generate de procesele agro-industriale (Martins și colab., 2023b).



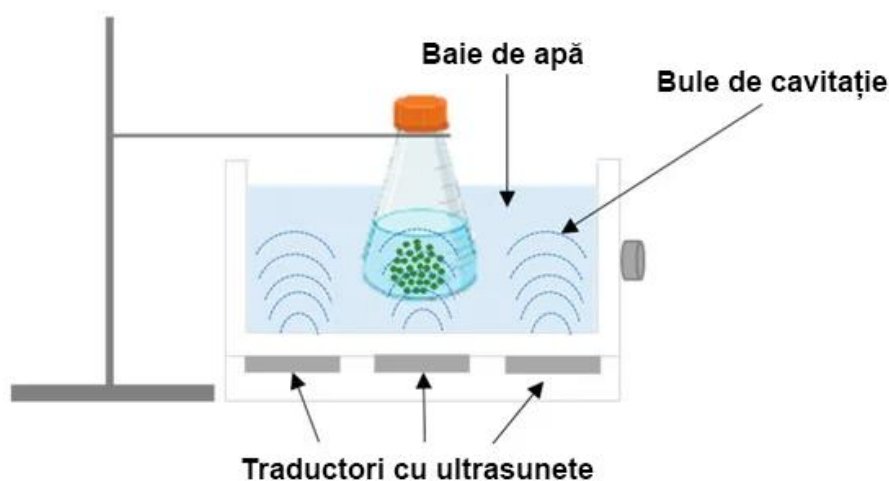
*Figura 1. Extracția asistată de microunde: (a) vas deschis (sistem monomodal) și (b) vas închis (sistem multimodal) (Martins și colab., 2023b)*

Pe baza energiei cu microunde aplicată probei, dispozitivele de extracție asistată cu microunde pot fi împărțite în două categorii diferite: sisteme multimodale sau sisteme monomodale. Sistemele multimodale aplică radiații cu microunde, care sunt dispersate într-un spațiu, permițând un tratament uniform al probelor. Pe de altă parte, sistemele cu un singur mod aplică microunde doar probelor pentru o extracție mai eficientă. Adesea, sistemele multimodale sunt aplicate vaselor închise, permițând aplicarea simultană a presiunii ridicate în timpul procesului de extracție, în timp ce sistemele monomode sunt în mod normal asociate cu vase deschise care funcționează la presiunea atmosferică (De Castro, 2003).

## 2. Extracția asistată de ultrasunete.

Extracția asistată de ultrasunete (Figura 2) utilizează energia ultrasunetelor și diferiți solvenți pentru a extrage eficient compușii țintă din diferite matrici de plante. Ultrasunetele sunt unde mecanice cu o frecvență mai mare de 20 kHz, care este mai mare decât intervalul de frecvență perceptibil auzului uman (20 Hz până la 20 kHz) (Kumar și colab., 2021). Aceste unde constau dintr-o serie de cicluri de compresie și rarefiere care pot fi propagate printr-un mediu solid, lichid sau gazos inducând deplasarea și dislocarea moleculelor din pozițiile lor originale.

În cazul undelor sonore de mare intensitate, presiunea negativă în timpul rarefierii depășește forța atractivă care unește moleculele între ele, distrugându-le și creând bule de cavitație. Aceste bule cresc prin coalescență și ulterior se prăbușesc în timpul fazei de compresie, creând puncte fierbinți și condiții locale extreme (Kumar și colab., 2021). Bulele de cavitație care se prăbușesc generează unde de șoc, iar coliziunea accelerată între particule provoacă fragmentarea structurii celulare. (Martins și colab., 2023b).



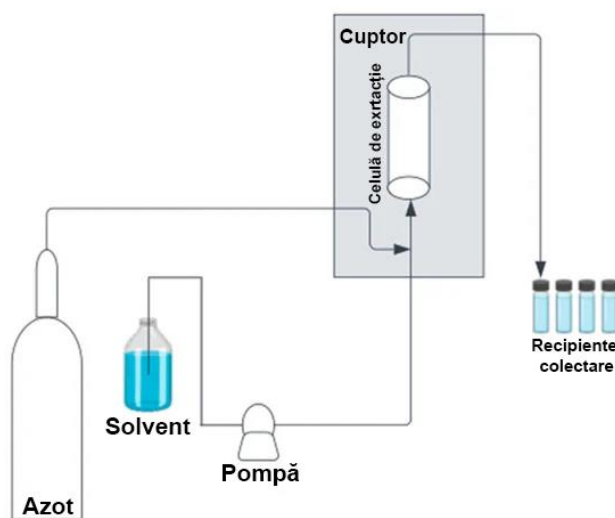
*Figura 2. Extracția asistată de ultrasunete (Martins și colab., 2023b)*

În Figura 2 este reprezentată schematic extracția asistată de ultrasunete, în care traductorii cu ultrasunete transmit prin mediul apei bulele de cavitație, ce sunt receptate de flaconul cu proba, respectiv solventul.

### 3. Extracția în fază lichidă sub presiune.

Extracția în fază lichidă sub presiune (Figura 3) este o metodă de extracție care funcționează la temperaturi și presiune ridicate. În extracția în fază lichidă sub presiune, proba este închisă într-o celulă de extracție. Apoi, celula este umplută cu solventul de extracție și supusă la presiuni și temperaturi ridicate. Ulterior, extractul este îndepărtat din celulă și celula este spălată cu un solvent proaspăt. După ce extracția este completă, solventul rămas este purjat cu azot ( $N_2$ ) în flacoanele de colectare. Utilizarea unui sistem închis permite extracția la temperaturi ridicate, deoarece punctul de fierbere al solventului crește. La temperaturi mai ridicate, puterea de solvatare crește, vâscozitatea scade și viteza de difuzie crește. Astfel, rata de extracție este îmbunătățită și timpul de extracție este redus (Kim și colab., 2012).

Astfel extracția în fază lichidă sub presiune este considerată o tehnică avansată de extracție datorită avantajelor pe care le prezintă față de alte metode tradiționale de extracție și anume: este mai rapidă, necesită volume mai mici de solvenți organici, există posibilitatea de automatizare și rezultă randamente de extracție mai mari (Baiano, 2014).



*Figura 3. Extracția în fază lichidă sub presiune (Martins și colab., 2023b).*

Astfel de avantaje se explică în principal prin faptul că o creștere a temperaturii de extracție influențează pozitiv solubilitatea analitului, crescând viteza de transfer de masă. În plus, în aceste

condiții de temperatură ridicată, vâscozitatea și tensiunea superficială a solvenților utilizați sunt scăzute, ceea ce ajută solventul să interacționeze mai ușor cu întreaga matrice, sporind de asemenea viteza de extracție (Herrero, Cifuentes, Ibáñez, 2012).

Principalul dezavantaj al acestei tehnici de extracție este costul ridicat al dispozitivelor și echipamentelor necesare pentru funcționarea acestui proces, care este în primul rând o consecință a lucrului la presiune ridicată (Martins și colab., 2023b).

## **II.2. Tipuri de solvenți „verzi” utilizați în extracție.**

În ultimii ani, directivele și legislația de mediu au încercat să reducă emisiile de solvenți sau să reglementeze utilizarea substanțelor chimice potențial dăunătoare organismelor vii sau dăunătoare mediului. Cu toate acestea, multe procese chimice existente depind încă în mare măsură de solvenți nocivi și toxici. Această paradigmă este mai proastă în țările în curs de dezvoltare din cauza prețurilor atractive ale solvenților toxici și a disponibilității acestora. Acesta este un caz clar de neglijare prin care factorii economici sunt favorizați mai presus de sustenabilitate (Martins și colab., 2023b).

Solvenții „verzi” (Figura 4) pot fi definiți ca substanțe chimice care minimizează impactul asupra mediului rezultat din utilizarea lor în procesele chimice și producție. Acest concept face parte din chimia „verde”, care se bazează pe proiectarea proceselor chimice care reduc sau elimină utilizarea și generarea de substanțe periculoase. Un solvent verde poate fi definit ca un solvent care posedă una sau mai multe dintre următoarele proprietăți: neinflamabil, fără risc de pericol la inhalare (nontoxic, noncancerigen), care poate fi reciclat și care prezintă o biodegradabilitate ridicată (Martins și colab., 2023b).

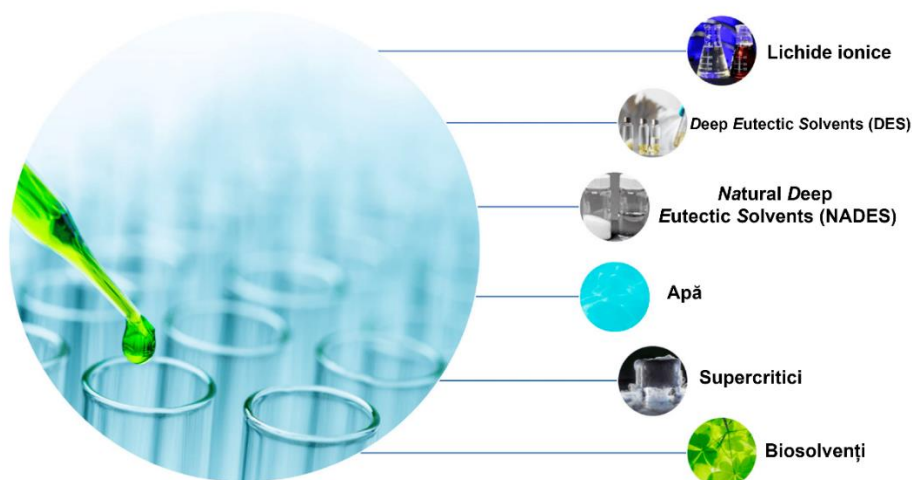


Figura 4. Tipuri de solvenți „verzi” (Martins și colab., 2023b).

În Figura 4 sunt reprezentați diverse tipuri de solvenți „verzi”, printre care și solvenții NADES.

### II.2.1. NADES – Natural deep eutectic solvents

Chimia modernă are ca obiectiv reducerea impactului asupra mediului și a costurilor proceselor chimice. Căutarea celor mai viabile metodologii teoretice pentru a înțelege mai bine procesul în sine este legată de acest obiectiv. Una dintre provocările majore pentru industria chimică este înlocuirea sau eliminarea solvenților toxici convenționali.

Procesele clasice de extracție utilizate la analiza alimentelor, suplimentelor și produselor farmaceutice implică cantități mari de solvenți organici care contribuie la un impact negativ asupra mediului și sănătății umane. În ultimii ani, o nouă clasă de solvenți verzi numită solvenți eutectici naturali (NADES) au fost considerați o alternativă validă la solvenții convenționali. În comparație cu solvenții organici convenționali, NADES au atras atenția, deoarece formează un amestec foarte stabil, cu proprietăți asemănătoare lichidelor ionice, biodegradabili și nontoxici, dar sunt și ușor de preparat și au costuri de producție scăzute (Cannavacciuolo și colab., 2022).

Dezvoltarea solvenților lichizi ionici a început în anii 90. În ciuda comportamentului lor nontoxici ca solvenți puri, mai multe etape de purificare ar trebui utilizate pentru a produce solvenți lichizi ionici care ar afecta negativ durabilitatea economică și de mediu (Rashid și colab., 2023). Astfel, solvenții eutectici (DES) s-au dezvoltat datorită caracterului inofensiv, versatilității ce le

permite utilizarea în diferite sectoare industriale și tehnicilor de producție durabile care pot oferi o alternativă mai durabilă din punct de vedere ecologic (Paiva și colab., 2014).

În general, solvenții eutectici (DES) sunt amestecuri lichide, la temperatura camerei, caracterizate printr-un punct de topire mai mic decât fiecare component individual. Un compus care acționează ca un donator de legături de hidrogen și un compus care acționează ca un acceptor de legături de hidrogen sunt componentele principale ale amestecului, iar uneori este necesară adăugarea unei a treia componente, de obicei apă (Zainal-Abidin și colab., 2017).

Din 2014, NADES s-au dezvoltat ca un grup special al DES. Aceste sisteme sunt realizate prin combinația de molecule naturale, permițând îmbunătățirea în continuare a impactului asupra mediului și a riscului de toxicitate în comparație cu alți solvenți eutectici. NADES au fost studiați din 2011 și un număr tot mai mare de lucrări au evidențiat aplicațiile lor în mai multe domenii ale chimiei. Printre studiile raportate, din 2014, s-a pus accentul pe aplicațiile NADES, proprietățile fizico-chimice și combinația cu tehnici inovatoare de extracție (Souza și colab., 2022).

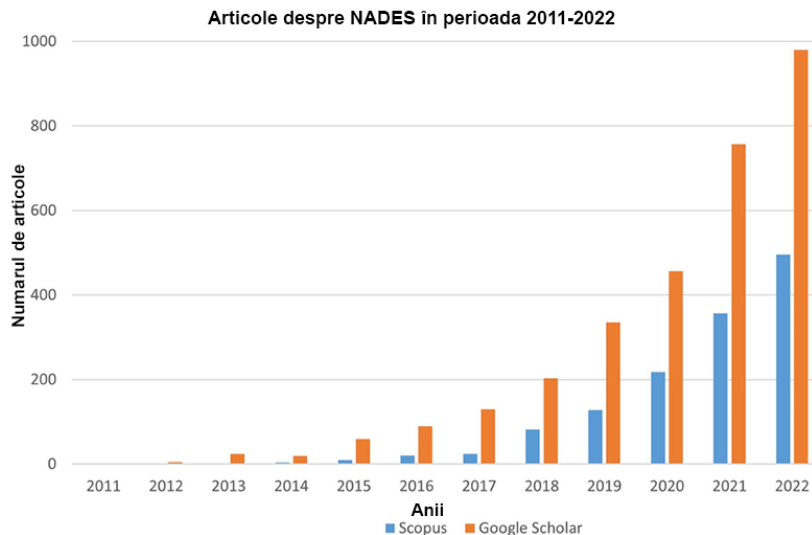


Figura 5. Numărul de articole despre NADES în perioada 2011-2022 pe diferite platforme (González-Laredo și colab., 2023).

După cum se poate observa din Figura 5, are loc o creștere substanțială a numărului articolelor cu privire la NADES. Aceste informații, cât și biotoxicitatea scăzută a acestor solvenți îi recomandă pentru realizarea de extracte „verzi”.

### **III. Studiu teoretic privind extracția compușilor de interes din resturile de cafea.**

Extracția cu ajutorul solvenților „verzi” este o abordare inovatoare în procesul de obținere a compușilor din materiale naturale, care pune accent pe sustenabilitate, reducerea impactului asupra mediului și utilizarea resurselor regenerabile. Această lucrare are la bază utilizarea de metode „verzi”, puțin sau de loc poluante, pentru extracția și caracterizarea compușilor de interes din resturile de cafea. În acest scop am studiat numeroase metode de extracție, din care cea mai reprezentativă am considerat a fi cea al lui Tzani și colab. (2023). Aceștia propun utilizarea de solvenți NADES (*Natural deep eutectic solvents*), deoarece este cunoscut gradul scăzut de toxicitate al acestora, respectiv biocompatibilitatea foarte bună.

Principiile de bază ale extracției cu ajutorul solvenților „verzi” sunt:

- Utilizarea de solvenți ecologici.
- Tehnologii eficiente energetice.
- Recuperarea și reciclarea materialelor.

#### **III.1. Obiectivele și ipotezele studiului teoretic**

În contextul provocărilor globale legate de gestionarea deșeurilor și de tranziția către modele economice sustenabile, valorificarea resturilor de cafea reprezintă o oportunitate semnificativă pentru dezvoltarea unor soluții ecologice și eficiente. Resturile de cafea, considerate în mod obișnuit deșeuri, au un potențial valoros datorită compoziției lor chimice și proprietăților multiple.

Obiectivele cercetării studiului teoretic se concentrează pe identificarea și evaluarea modalităților optime de reutilizare a resturilor de cafea, contribuind astfel la reducerea impactului asupra mediului și la promovarea economiei circulare. În cadrul acestui demers, ipotezele formulate explorează premisele că resturile de cafea pot fi integrate cu succes în procese sustenabile, oferind beneficii economice și ecologice semnificative. Astfel, studiul selecționat își

propune să demonstreze potențialul resturilor de cafea ca resursă regenerabilă, evidențiind soluții inovatoare și eficiente pentru valorificarea lor în mod responsabil și sustenabil.

În special, lucrarea se referă la componenții activi prezenți în resturile de cafea, ce pot fi extrași prin diferite metode și reutilizați prin formulări noi ale acestora. Lucrarea are în vedere oportunitatea aplicării unei metode verzi de extracție a compușilor naturali, aplicată pe resturile de cafea.

De asemenea, studiul implică și analiza diferiților compuși de interes, prin diferite metode analitice, în scopul utilizării acestora într-o formulă nouă și astfel valorificarea în proporție cât mai mare a deșeurilor alimentare.

### III.2. Procedura de extracție aplicată resturilor de cafea.

Intr-un studiu realizat de Tzani și colab. (2023), s-a avut în vedere identificarea celui mai bun și eficient solvent din categoria NADES.

O reprezentare grafică a acestui flux tehnologic de extracție se regăsește în Figura 6.

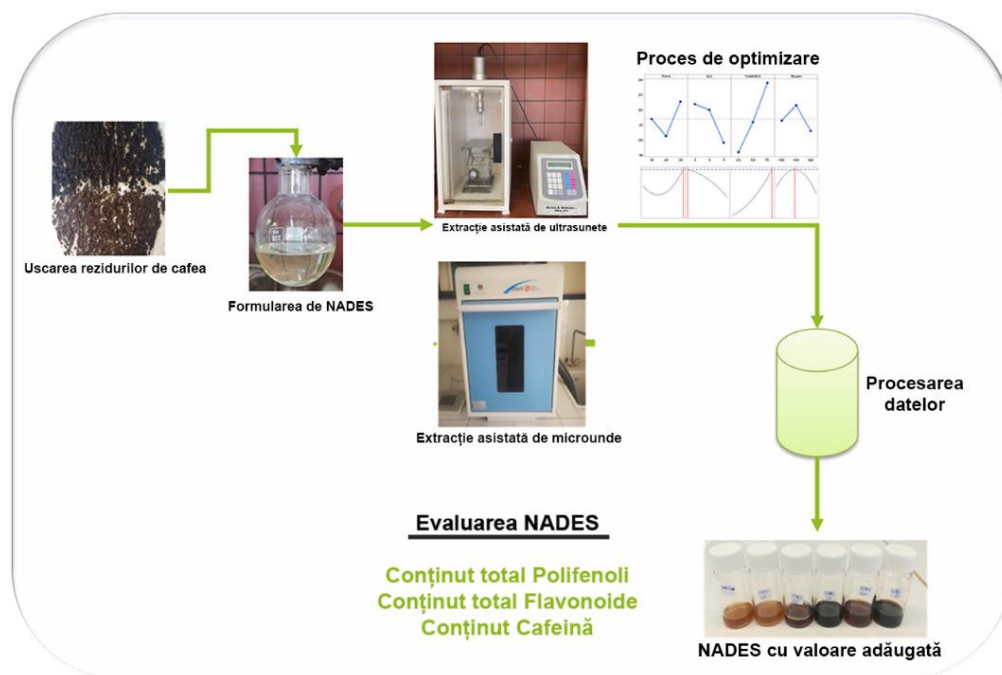


Figura 6. Etapele extracției compușilor de interes din resturi de cafea (Tzani și colab., 2023)



Etapele extracției compușilor de interes din resturi de cafea sunt următoarele:

1. Uscarea reziduurilor de cafea.

Probele au fost uscate la aer timp de 72 de ore într-o cameră întunecată și păstrate în pungi de plastic etanșe, la 4 °C (Tzani și colab., 2023).

2. Obținerea solvenților NADES.

Solvenții NADES au fost preparați prin încălzire și agitare. Într-un balon cu fund rotund situat pe un agitator magnetic s-au adăugat cantitățile corespunzătoare de materii prime și amestecul a fost agitat timp de 30 min până la 2 h la temperaturi cuprinse între 50-70°C. Componentele NADES au fost amestecate în diferite raporturi molare și la temperaturi diferite NaDES Betaina/D,L-acid lactic (Bet/La/Apă) (1:2:2,5) la 50°C, NaDES Betaina/Glicerol (Bet/Gly) (1:3) la 70°C, NaDES D-Glucoză/D, L-acid lactic (Glu/La/Apă) (1:5:6.2) (Tzani și colab., 2023).

3. Pregătirea probei.

Toate experimentele au fost efectuate folosind reziduuri de cafea espresso colectate dintr-o sursă domestică folosind mărci comerciale de cafea fără o varietate specifică. Proba a fost uscată, după cum a fost menționat la punctul 1 (Tzani și colab., 2023).

4. Extracția propriu-zisă.

Pentru extracția asistată de ultrasunete, a fost adăugată un raport prestabilit de solvent NADES/apă într-un vas de sticlă și a fost adăugată o cantitate adecvată de zaț de cafea. Vasul a fost scufundat într-o baie de gheață pentru a evita supraîncălzirea amestecului care ar putea duce la o posibilă degradare a compușilor extrași, iar extracția a fost efectuată \ cu ajutorul unei sonde ultrasonice sub un impuls de 9 s pornit și 3 s oprit. Extractele au fost apoi centrifugate timp de 15 minute la 7000 rpm și depozitate în vase de sticlă la 4°C (Tzani și colab., 2023).

În ceea ce privește extracția asistată de microunde, într-un vas a fost adăugat un amestec NADES/ apă sau un amestec de etanol/apă și o cantitate de zaț. Extracția a fost efectuată într-un aparat cu microunde la intervalele de extracție stabilite conform designului experimental (Tzani și colab., 2023).

#### 5. Optimizarea procesului de extracție.

Cei patru parametri selectați au fost: timpul de extracție (min), raportul % Solid-Lichid (S/L), % NADES în amestecul de extracție NADES-apă și puterea ultrasonică (W) în cazul extracției în prezența ultrasunetelor sau temperatura de extracție (°C) în cazul extracției asistată de microunde. Parametrii selecționați sunt centralizați în

, respectiv Tabelul 2 (Tzani și colab., 2023).

Tabelul 1. Parametrii studiați în cazul extracției asistate de ultrasunete (Tzani și colab., 2023).

| Parametru            | U.M. | Nivel     |           |           |
|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|                      |      | 1 (Minim) | 2 (Mediu) | 3 (Maxim) |
| Timp                 | min  | 10        | 20        | 30        |
| Raport solid/ lichid | %    | 3         | 5         | 7         |
| Extractanți NADES    | %    | 25        | 50        | 75        |
| Putere               | W    | 100       | 130       | 160       |

Tabelul 2. Parametrii studiați în cazul extracției asistate de microunde (Tzani și colab., 2023).

| Parametru            | U.M. | Nivel     |           |           |
|----------------------|------|-----------|-----------|-----------|
|                      |      | 1 (Minim) | 2 (Mediu) | 3 (Maxim) |
| Timp                 | min  | 30        | 60        | 90        |
| Raport solid/ lichid | %    | 1         | 3         | 5         |
| Extractanți NADES    | %    | 25        | 50        | 75        |
| Temperatură          | °C   | 30        | 45        | 60        |

În urma experimentului realizat, s-au determinat condițiile optime de extracție atât la extracția asistată de ultrasunete, cât și la cea cu microunde. Solventul NADES Betaină/Glicină 75% v/v folosind 25% apă ca și co-solvent utilizat în cadrul extracției asistate de ultrasunete pentru condițiile optime stabilite și anume, timp de extracție de 30 min, raport S/L de 3 % și putere ultrasonică de 127,5 W a fost cea mai eficientă din punct de vedere al extracției compușilor din amestec.

De asemenea, utilizarea solventului Betaină/Glicină în combinație cu apă ca și co-solvent (50%v/v în extracția asistată de microunde în următoarele condiții optime: temperatura de extracție

90°C, timp 60 min, raport S/L de 1%, a indicat o performanță excelentă din punct de vedere al extracției compușilor din amestec (Tzani și colab., 2023).

### **III.3. Identificarea componentelor din resturile de cafea.**

O privire de ansamblu comparativă a compoziției chimice a zațului de cafea în comparație cu cafeaua verde și cea prăjită este prezentată în Tabelul 3. Compoziția resturilor de cafea este oarecum similară cu cea a boabelor de cafea prăjite, deoarece resturile de cafea reprezintă matricea solidă care rămâne după extracția cu apă a componentelor solubile de cafea prăjită. Conținutul de proteine se găsește în intervalul de 12 până la 15 g/100 g pentru cafeaua prăjită și de 10 până la 17 g pentru resturile de cafea, deci nu există diferențe semnificative în ceea ce privește conținutul de proteine. Această clasă de compuși rămâne relativ stabilă în timpul prăjirii și nu este extrasă semnificativ în timpul preparării băuturilor. Cu toate acestea, conținutul raportat se bazează pe determinarea azotului total, fiind probabil supraestimat din cauza prezenței altor substanțe care conțin azot (de exemplu, cofeină) (Franca și Oliveira, 2022).

Conținutul de minerale variază de la 4 până la 5 g/100 g în cafeaua prăjită și este mult mai mic în resturile de cafea (0,1 până la 1 g/100 g), datorită extracției lor semnificative în timpul preparării băuturilor. Conținutul de lipide este raportat a fi în intervalul de la 15 la 20 g/100 g și de la 11 la 16 g/100 g pentru cafeaua prăjită Arabica și, respectiv, Robusta. În cazul zațului de cafea uzat, conținutul de lipide este raportat a fi în același interval de 22 până la 27 g/100 g.

Având în vedere că lipidele se păstrează relativ intacte în timpul prăjirii (adică, pierderi minore) și nu sunt extrase în mod semnificativ în timpul preparării băuturilor, valorile mai mari observate pentru resturile de cafea în comparație cu cafeaua prăjită sunt atribuite diferențelor în baza masei uscate utilizate pentru calcule.

Compoziția de acizi grași a resturilor de cafea este similară cu cea a cafelei prăjite, acizii linoleic și palmitic fiind cei predominanți, respectiv, la 43–50% și 32–43% (Franca și Oliveira, 2022).

Cofeina (1,3,7-trimetil xantină) este probabil cea mai frecvent ingerată substanță activă din lume, în principal datorită popularității cafelei și a altor băuturi cu cofeină și este, de asemenea,

utilizată ca analgezic adjuvant în combinație cu medicamente precum acetaminofen, aspirină și ibuprofen (Devasagayam și colab., 1996).

Conținutul de cofeină variază de la aproximativ 1 până la 2 mg/g în cafeaua prăjită, dar concentrația în resturile de cafea este mult mai mică din cauza extracției care are loc în timpul preparării băuturii. Nivelurile de cofeină din resturile de cafea variază considerabil, de la 0,7 la peste 40 μg/mg (Franca și Oliveira, 2016).

Astfel de variații nu sunt legate doar de specii (Robusta conține de două ori mai mult conținutul de cofeină decât Arabica), ci și de condițiile de extracție și de tipul de solvent folosit.

Desigur, cel mai scăzut conținut de cofeină din resturile de cafea se observă pentru cafelele care au suferit decofeinizare.

Tabelul 3. Prezentare comparativă a compoziției zăului de cafea, a cafelei verde și a cafelei prăjite (g/100 g masă uscată) (Franca și Oliveira, 2022).

| Compus       | Arabica verde<br>și Robusta | Arabica prăjită | Robusta prăjită | Resturi de cafea |
|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Proteine     | 13-17                       | 12-15           | 13-15           | 10-17            |
| Lipide       | 9-15                        | 15-20           | 11-16           | 22-27            |
| Minerale     |                             | 4-5             | 5               | 0.1-1            |
| Carbohidrați |                             | 40-79           | 64-71           | 45-89            |
| Cofeină      |                             | ~1              | ~2              | 0.07-0.4         |

După cum se poate observa din Tabelul 3, resturile de cafea presupun o varietate de componenți, proporțiile rămânând aproximativ constante și după prepararea cafelei, de aceea pot fi utilizate pentru numeroase aplicații.

#### III.4. Valorificarea resturilor de cafea.

În ultimul timp, a fost pus accentul asupra economiei verzi și reutilizarea deșeurilor, mai ales a deșeurilor alimentare, în scopul economiei circulare.

Resturile de cafea reprezintă o resursă adesea trecută cu vederea, dar cu un potențial semnificativ pentru reutilizare în diverse domenii, precum amendament pentru solul și protejarea plantelor, utilizarea în prepararea de produse cosmetice sau de curățenie, zațul de cafea oferind soluții practice și sustenabile. Prin valorificarea acestui reziduu, nu doar că se poate contribui la reducerea deșeurilor, dar se poate adopta și un stil de viață mai responsabil, integrând principiile sustenabilității.

Astfel, resturile de cafea au multiple aplicații în diverse domenii, așa cum a fost sintetizat și în reprezentarea schematică din Figura 1.

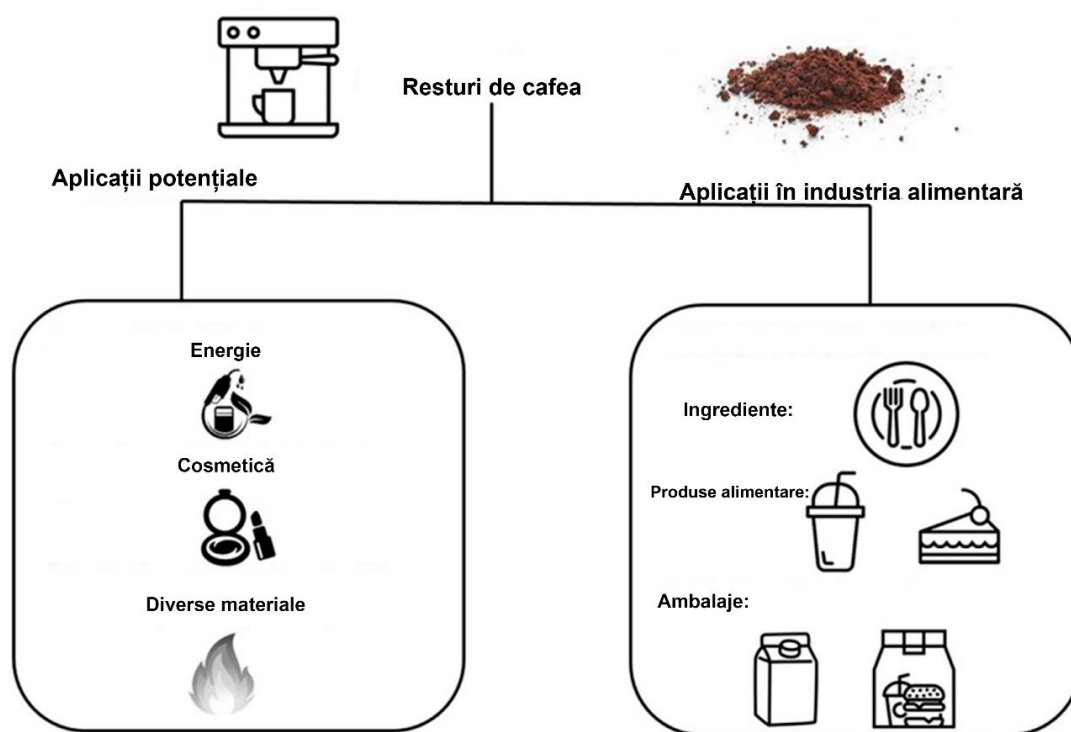


Figura 1. Valorificarea potențială a zațului de cafea (Franca și Oliveira, 2022).

### III.4.1. Valorificarea resturilor de cafea ca sursă de compuși bioactivi.

Resturile de cafea sunt bogate în polizaharide, polimeri care pot fi utilizați ca fibre alimentare și prezintă activitate imunostimulatoare.

De asemenea, recuperarea compușilor fenolici din resturile de cafea a fost investigată pe larg, având în vedere atenția considerabilă pe care o primește această clasă de compuși datorită efectelor lor benefice asupra sănătății umane (Franca și Oliveira, 2022).

Mai mult, extractele de izopropanol obținute din resturile de cafea au fost investigate în ceea ce privește potențialul lor antimicotic și antiochratoxigenic. Substanțele întâlnite în cantități mai mari au fost cofeina și compuși fenolici precum acizi (R)-(+)-rosmarinic, sirinic, galic, sinapic, salicilic, clorogenic și cafeic. Apigenina-7-glucozida, naringina, epicatechina și catechina au fost flavonoidele predominante (Badr și colab, 2022).

### **III.4.2. Valorificarea extractelor din resturile de cafea în produse alimentare.**

Extractele obținute din resturi de cafea pot fi o sursă bogată de antioxidanți, așa că ar putea fi utilizate ca alternative la antioxidanții sintetici în multe aplicații legate de alimente, inclusiv inhibarea oxidării lipidelor și, prin urmare, extractele pe bază de etanol (cu și fără încălzire) și cu apă caldă au fost evaluate în acest scop. S-a observat că atât extractele cu etanol, cât și cu apă au prezentat activitate antioxidantă ridicată și capacitate de captare a radicalilor DPPH. Dintre metodele de extracție evaluate, extracția cu etanol încălzit (80°C timp de 1 oră) a fost cea mai eficientă pentru extracția antioxidanților și în prevenirea oxidării lipidelor în sistemele de emulsie pe bază de uleiuri și carne crudă. (Kim și colab., 2016).

Câteva studii au avut ca obiectiv identificarea modalităților de utilizare a resturilor de cafea în producția de băuturi. Sampaio și colab. (2013) au folosit un proces în trei etape pentru a produce o băutură din resturile de cafea. Etapele au constat în: (i) tratament hidrotermic, (ii) fermentarea extractului obținut suplimentat cu zaharoză până la etanol și (iii) distilare. Cafeaua a fost cea mai reprezentativă aromă pe baza analizei aromei, iar rezultatele evaluării senzoriale au indicat că băutura produsă a prezentat o aromă plăcută, atât cu gust cât și cu miros de cafea.

Faptul că resturile de cafea pot fi privite ca surse bogate de fibre a determinat unele studii privind utilizarea sa în produsele de panificație. Martinez-Saez și colab. (2017) au evaluat utilizarea resturilor de cafea ca ingredient alimentar în biscuiți. Rezultatele au confirmat că resturile de cafea pot fi o sursă naturală de fibre antioxidante insolubile și aminoacizi esențiali. Resturile de cafea au fost adăugate la formulările de biscuiți împreună cu îndulcitori cu conținut

scăzut de calorii și oligofructoză. Rezultatele au indicat că resturile de cafea pot fi utilizate direct ca ingredient alimentar în biscuiți (până la 4% g/g) fără a afecta calitatea nutrițională sau senzorială finală a produsului.

Resturile de cafea au fost, de asemenea, evaluate ca ingredient funcțional în prăjiturile de tip pandișpan. S-a observat că înlocuirea făinii cu resturi de cafea (2, 4 și 6%) a dus la o reducere a gradului de rumenire, aceasta fiind atribuită conținutului mai scăzut de proteine, de zahăr glicemic în comparație cu proba martor (Hussein și colab. 2013).

### **III.4.3. Valorificarea extractelor din resturi de cafea în obținerea de polimeri.**

Unele dintre progresele recente în ceea ce privește cercetarea ambalajelor alimentare pe bază de polimeri sunt asociate cu reducerea impactului lor asupra mediului prin folosirea polimerilor biodegradabili ca materiale alternative la materialele plastice convenționale pe bază de combustibili fosili.

Deoarece deșeurile alimentare, cum ar fi resturilor de cafea, sunt o sursă bogată de polizaharide, câteva studii s-au concentrat pe producerea de filme biopolimerice folosind fracțiunea bogată în polizaharide a resturilor de cafea ca material precursor. Galactomananii (polizaharide constând dintr-o coloană vertebrală de manoză cu grupe laterale de galactoză), care reprezintă principala fracțiune de polizaharide prezente în resturile de cafea, prezintă molecule cu greutate moleculară mare, cu grad scăzut de ramificare, insolubili în apă (Batista și colab., 2020).

Biofilmele cu o compoziție pe bază de galactomanani, au fost obținute folosind resturile de cafea supuse unor tratamentelor alcaline și enzimatic. Prin aceste studii, fost demonstrat că biofilmele dezvoltate cu aceste polizaharide prezente în resturile de cafea au un potențial extins de aplicare nu numai în industria alimentară, ci și în domeniul ingineriei în general (Coelho și colab., 2021).

Având în vedere cele prezentate mai sus, se poate concluziona că valorificarea resturilor de cafea reprezintă o soluție practică și sustenabilă pentru gestionarea deșeurilor organice, contribuind la reducerea impactului asupra mediului și la promovarea economiei circulare. Prin aplicarea unor



metode inovatoare și eficiente, aceste deșeuri pot fi transformate în resurse valoroase pentru agricultură, producerea de energie sau în industria cosmetică.

## IV.Cercetarea propriu-zisă

În acest capitol sunt prezentate etapele experimentale efectuate în cadrul studiului, începând cu prepararea materialelor, sinteza solvenților eutectici naturali și continuând cu procedurile de extracție și evaluare a compușilor bioactivi.

### IV.1. Scopul cercetării

Scopul lucrării este valorificarea compușilor biologic activi din resturile de cafea. Astfel s-a elaborat următoarea listă a obiectivelor principale ale cercetării:

#### Obiectivele cercetării:

1. Obținerea extractelor de cafea;
2. Caracterizarea extractelor de cafea din punct de vedere al proprietăților biologice (activitatea antioxidantă);
3. Evaluarea concentrației unor compuși individuali din extracte;
4. Optimizarea metodei de extracție.

Astfel, pentru urmărirea îndeplinirii obiectivelor cercetării, s-a întocmit un plan de activitate pentru cercetarea propriu-zisă. Activitățile vor fi discutate în detaliu în capitolele ulterioare.

#### Principalele activități de cercetare stabilite sunt:

1. Pregătirea probelor.
2. Prepararea și selecția solventului.
3. Obținerea extractelor.
4. Caracterizarea extractelor.
5. Analiza rezultatelor și selecția variantei optime de extracție.

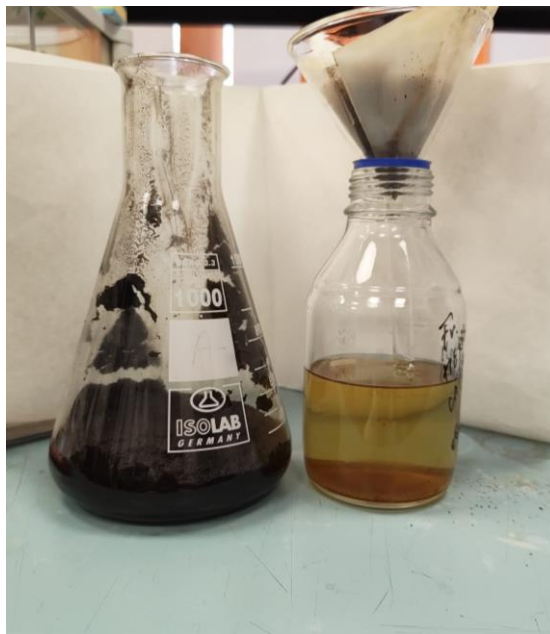
## IV.2. Pregătirea probelor.

În cadrul pregătirii probelor pentru analiză, s-a utilizat zaț de cafea Arabica, fără a se selecta un tip specific din punct de vedere al originii geografice, varietății sau metodei de procesare.

După colectarea probei, zațul a fost supus procesului de uscare într-o etuvă, timp de 24 de ore, la o temperatură constantă de 37°C. Această etapă a avut ca scop îndepărtarea umidității reziduale, în vederea obținerii unui material omogen și stabil pentru analizele ulterioare.

Ulterior, fracția lipidică a fost extrasă din zațul uscat, utilizând hexan ca solvent de extracție. Alegerea hexanului s-a bazat pe eficiența sa ridicată în solubilizarea compușilor lipidici. Procesul de extracție a fost realizat pe o durată standardizată, asigurând astfel obținerea unei cantități reprezentative de lipide pentru caracterizare.

În această fază, zațul uscat a fost pus în contact cu hexan, într-un raport solid-lichid corespunzător, timp de 24 de ore, la temperatura camerei, după perioada de contact, amestecul a fost filtrat, aceasta etapă este prezentată în Figura 8.



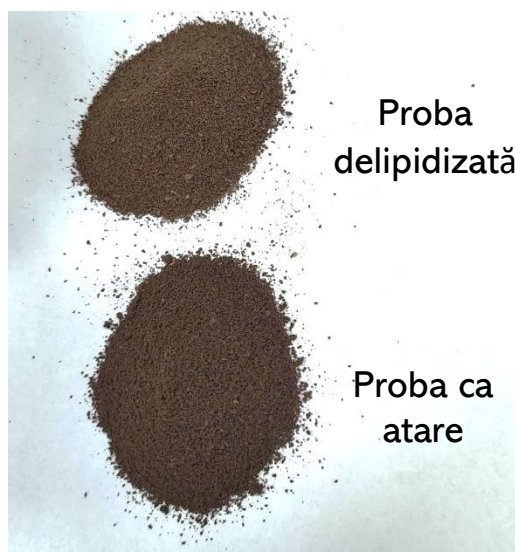
*Figura 8. Extracția fracției lipidice cu hexan.*

Pentru a asigura îndepărtarea completă a hexanului rezidual, zațul tratat a fost întins într-un strat subțire pe o suprafață inertă și lăsat la aer, la temperatura camerei, până la evaporarea completă a solventului. Această etapă a fost esențială pentru prevenirea interferențelor în etapele analitice ulterioare și pentru garantarea siguranței manipulării materialului. Aceasta etapă este prezentată în Figura 9.



*Figura 9. Uscarea probei.*

Ulterior, materialul obținut a fost împărțit în două fracții: proba ca atare (netratată suplimentar) și proba delipidizată. Această abordare a permis compararea directă între caracteristicile zațului integral și ale celui din care fracția lipidică fusese îndepărtată prin tratamentul cu hexan.



*Figura 10. Separarea probelor.*

În Figura 10 este ilustrat procesul de separare a probelor, evidențiind divizarea zațului de cafea în proba ca atare și proba delipidizată, după etapa de evaporare completă a hexanului.

Astfel, în scopul caracterizării compușilor biologic activi din zațul de cafea, în etapele următoare vor fi analizate atât proba ca atare cât și proba delipidizată.

### **IV.3.Prepararea și selecția solvenților.**

Scopul preparării respectiv selecției solvenților este obținerea unor solvenți stabili și eficienți din punct de vedere al capacității de extracție, care au fost analizați pentru a determina care dintre aceștia prezintă cea mai mare eficiență în procesul de extracție.

Pentru extracție au fost utilizați solvenți eutectici naturali (Natural Deep Eutectic Solvents – NaDES), pe bază de acid malic și glicerină, în diferite rapoarte molare. Acești solvenți au fost selectați datorită proprietăților lor ecologice, biocompatibilității și capacității ridicate de a extrage compuși bioactivi.

Raporturile molare utilizate în prepararea NaDES au fost următoarele: [Ac. Malic:Glicerină 1:3, Ac. Malic:Glicerină 1:2, Ac. Malic:Glicerină 1:1, Ac. Malic:Glicerină 2:1, Ac. Malic:Glicerină 3:1]. Aceste sisteme eutectice oferă un mediu de extracție eficient, favorizând solubilitatea compușilor țintă și reducând impactul asupra mediului, comparativ cu solvenții organici tradiționali.

Solvenții eutectici naturali (NaDES) oferă multiple avantaje față de solvenții convenționali, printre care non-toxicitatea, biodegradabilitatea și biocompatibilitatea, ceea ce îi face siguri pentru utilizări în industrii alimentare și farmaceutice.

Aceștia asigură o extracție selectivă și eficientă a compușilor bioactivi, funcționând la temperaturi moderate care protejează integritatea moleculelor sensibile. În plus, NaDES contribuie la reducerea impactului ecologic prin minimizarea emisiilor și posibilitatea reutilizării solventului, fiind în conformitate cu principiile chimiei verzi.

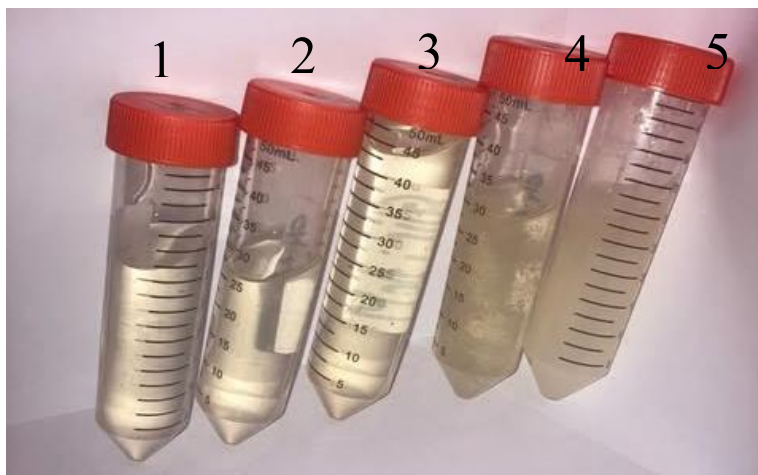
#### IV.3.1.Prepararea solvenților.

Sinteza solvenților eutectici naturali (NaDES) s-a realizat prin încălzirea componentelor la temperaturi cuprinse între 80 și 120°C, pe o durată de 90 de minute, până la obținerea unui amestec omogen și clar.

Pentru prepararea solvenților eutectici naturali (NaDES), s-a utilizat un agitator magnetic Heidolph, care a asigurat omogenizarea continuă a amestecului pe toată durata încălzirii, facilitând astfel sinteza uniformă a solventului.

Acidul malic utilizat în prepararea NaDES a fost achiziționat de la Sigma-Aldrich, iar glicerina a fost procurată de la ADRA CHIM SRL.

Solvenții eutectici naturali (NaDES) preparați pot fi observați în Figura 11 și Figura 12.



*Figura 11. Solvenții NaDES în diverse rapoarte molare [1- Ac. Malic:Glicercină 1:3, 2-Ac. Malic:Glicercină 1:2, 3-Ac. Malic:Glicercină 1:1, 4-Ac. Malic:Glicercină 2:1, 5-Ac. Malic:Glicercină 3:1]*

#### IV.3.2.Selecția solvenților.

După cum se poate observa din Figura 11, solvenții numerotați cu 4 [Ac. Malic:Glicercină 2:1] și 5 [Ac. Malic:Glicercină 3:1] au cristalizat în mai puțin de 24 de ore de la sinteză, motiv pentru care nu au fost incluși în etapa preliminară de selecție.

Stabilitatea fizică a solvenților eutectici naturali este un criteriu esențial în procesul de selecție, deoarece cristalizarea poate afecta negativ proprietățile de extracție și reproducibilitatea rezultatelor.

Solvenții numerotați cu **1** [Ac. Malic:Glicerină 1:3], **2** [Ac. Malic:Glicerină 1:2], **3** [Ac. Malic:Glicerină 1:1] vor fi supuși unor analize detaliate în etapele următoare de caracterizare, menite să evalueze eficiența lor în extracția compușilor bioactivi din zațul de cafea. Accentul principal va fi pus pe determinarea capacității de extracție a compușilor cu activitate antioxidantă, datorită importanței acestora în beneficiile funcționale ale extractelor.

Analizele vor include determinări cantitative și calitative, folosind metode spectrofotometrice și cromatografice, pentru a compara performanța fiecărui solvent. Analizele vor fi discutate în detaliu în următoarele capitole.

Scopul final este identificarea solventului optim, care să asigure un randament maxim al compușilor țintă, cu eficiență crescută în procesul de extracție.

#### **IV.4. Obținerea extractelor.**

În acest capitol, se va analiza în detaliu modul în care fiecare parametru afectează eficiența extracției utilizând solvenți eutectici naturali (NaDES) în combinație cu tehnica ultrasunetelor. Scopul este identificarea condițiilor optime care să asigure un echilibru între maximizarea recuperării compușilor de interes și păstrarea integrității acestora, contribuind astfel la dezvoltarea unei metode sustenabile și eficiente.

Pentru extracția compușilor bioactivi, s-a utilizat tehnica de extracție cu ultrasunete, aplicând o frecvență de 37 kHz și o putere de 100 W. Această metodă a fost aleasă datorită capacității sale de a intensifica transferul de masă și de a spori eficiența extracției prin generarea de cavitație, care favorizează ruperea celulelor și eliberarea compușilor țintă. Baia de ultrasunete folosită este din gama Elmasonic P.

În procesul de extracție cu ultrasunete, au fost variați următorii parametri pentru optimizarea randamentului:

1. Temperatura de extracție (°C),

Temperatura de extracție influențează solubilitatea compușilor țintă și viteza reacțiilor de extracție, însă valori ridicate pot cauza degradarea termică a compușilor sensibili, precum polifenolii și antioxidanții.

2. Timpul de extracție (minute),

Timpul de extracție determină gradul de recuperare al compușilor bioactivi; perioade prea scurte pot conduce la extracție incompletă, iar perioade excesive pot genera extragerea unor compuși nedorți sau degradarea substanțelor utile.

3. Procentul de apă adăugat la solventul eutectic natural (%),

Procentul de apă adăugat la NaDES modifică proprietățile fizico-chimice ale solventului, reducând vâscozitatea și ajustând polaritatea, ceea ce poate facilita accesul compușilor din matricea solidă și crește eficiența extracției.

4. Raportul de extracție (masă/volum, m/v),

Raportul masă/volum influențează contactul între solid și solvent, astfel că optimizarea acestuia este esențială pentru a maximiza randamentul fără a dilua excesiv extractul sau a limita procesul de extracție.

Ajustarea acestor parametri a permis evaluarea influenței fiecăruia asupra eficienței extragerii compușilor bioactivi din zațul de cafea, în vederea determinării condițiilor optime de extracție. Se va discuta în detaliu influența fiecărui parametru din cei enumerați anterior în capitolul dedicat optimizării metodei de extracție.



## **IV.5. Caracterizarea extractelor.**

În această secțiune sunt prezentate metodele utilizate pentru caracterizarea extractelor obținute în urma procesului de extracție. Analizele au vizat determinarea conținutului total de compuși fenolici și capacitatea antioxidantă, parametri esențiali pentru evaluarea eficienței fiecărui solvent utilizat. Rezultatele obținute permit compararea performanțelor extractive ale solvenților și identificarea celui mai potrivit pentru valorificarea compușilor bioactivi din zațul de cafea.

### **IV.5.1. Dozarea polifenolilor totali din extracte (Metoda Folin-Ciocalteu).**

Caracterizarea extractelor a fost realizată prin determinarea conținutului total de compuși fenolici, un indicator esențial al valorii antioxidante a probelor. Pentru această analiză s-a utilizat metoda colorimetrică Folin-Ciocalteu, recunoscută pentru simplitatea și sensibilitatea sa în cuantificarea compușilor fenolici totali. Polifenolii fac parte dintr-o clasă importantă de compuși bioactivi cu rol antioxidant, fiind prezenți în mod natural în numeroase produse vegetale.

Conținutul total de compuși fenolici (TPC – Total Phenolic Content) a fost determinat prin metoda Folin–Ciocalteu, o metodă colorimetrică bazată pe reacția compușilor fenolici cu reactivul Folin–Ciocalteu, care conține fosfomolibdați și fosfotungstați. Aceștia sunt reduși de compușii fenolici în condiții alcaline, generând un complex albastru intens, a cărui absorbție poate fi cuantificată spectrofotometric.

Pentru fiecare probă, 0,5 mL de extract a fost amestecat cu 2,5 mL de reactiv Folin–Ciocalteu diluat (1:10 v/v) și 2 mL de soluție de carbonat de sodiu (7,5% m/v). Amestecul a fost incubat la temperatura camerei timp de 60 de minute, ferit de lumină. Absorbția a fost măsurată la o lungime de undă de 760 nm, utilizând un spectrofotometru UV-Vis Jasco.

Conținutul total de fenoli a fost exprimat în echivalenți de acid galic (GAE – Gallic Acid Equivalents), utilizând o curbă de calibrare construită cu soluții standard de acid galic în intervalul de concentrații [introdu intervalul, ex: 0.001–0.01 mg/mL].

Curba de calibrare obținută ce s-a utilizat la dozarea polifenolilor se regăsește în Figura 12.

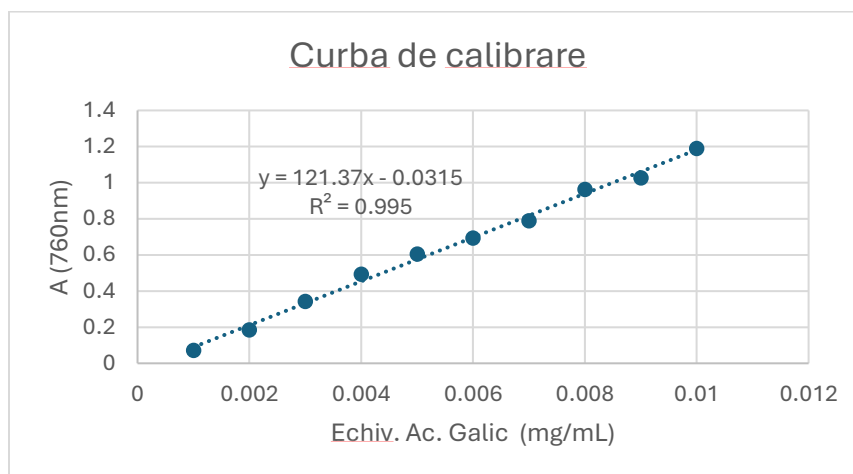


Figura 12. Curba de calibrare dozarea polifenolilor totali

Rezultatele obținute după analiza asupra extractelor cu toate cele 3 tipuri de solvenți sunt prezentate în Figura 13, rezultatul fiind exprimat în *mg Echivalenți Acid Galic/ g substanță uscată*.

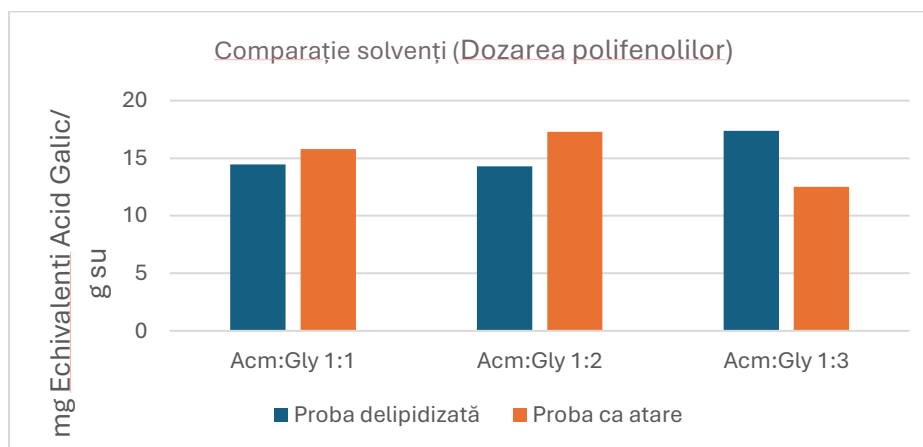


Figura 13. Comparație solvenți (Dozarea polifenolilor)

După cum se poate observa din Figura 13, rezultatele obținute nu sunt concludente. În cazul probei delipidizate, solventul care a prezentat cea mai bună eficiență a fost amestecul acid malic:glicerină în raport molar 1:3, în timp ce pentru proba ca atare, cel mai eficient s-a dovedit a fi raportul 1:2. Această variație sugerează că, în această etapă, datele nu sunt suficiente pentru a identifica în mod cert solventul eutectic natural cel mai eficient pentru extracția compușilor, fiind necesare analize suplimentare.

#### IV.5.2. Determinarea compușilor individuali prin cromatografie (HPLC-DAD).

Pentru identificarea și cuantificarea compușilor fenolici individuali prezenți în extractele obținute, s-a utilizat cromatografia lichidă de înaltă performanță cu detecție în diode array (HPLC-DAD). Această tehnică analitică permite separarea eficientă a compușilor pe baza interacțiunii lor cu faza staționară și faza mobilă, oferind în același timp informații spectrale utile pentru identificare. Detectarea în domeniul UV-Vis a permis monitorizarea mai multor lungimi de undă specifice compușilor fenolici, asigurând o evaluare detaliată a profilului fenolic al fiecărui extract. Datele obținute au fost comparate cu standardele preparate anterior pentru confirmarea identității și determinarea concentrațiilor.

Cromatograma înregistrată pentru separarea standardelor la diferite lungimi de undă se poate observa în Figura 14.

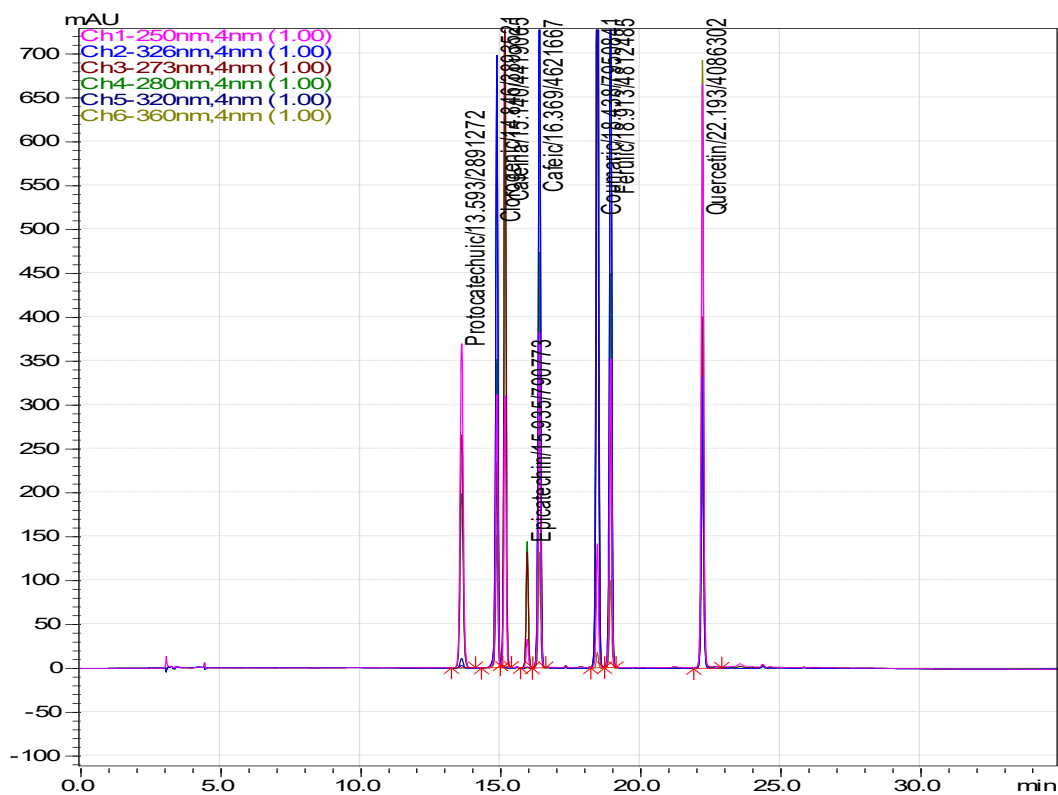


Figura 14. Cromatograma înregistrată pentru separarea standardelor la diferite lungimi de undă. Compuși (de la stânga la dreapta): Acidul protocatechuic, Acid clorogenic, Cofeina, Epicatechin, Acid caffeic, Acid cumaric, Acid ferulic, Quercetol

Analiza a fost realizată în sistem de fază inversată (reverse phase), utilizând o coloană C18, care permite separarea eficientă a compușilor fenolici pe baza polarității lor. Fazele mobile utilizate au fost constituite dintr-un amestec de apă adusă la pH 2.5 cu acid fosforic (faza A) și acetonitril (faza B), aplicate în regim de gradient. Detecția s-a realizat în domeniul UV, la lungimi de undă specifice Acidul protochatecuic-250nm, Acid clorogenic-326nm, Cofeina-273nm, Epicatechin-278nm, Acid caffeic-326nm, Acid cumaric-360nm, Acid ferulic-320nm, Quercetol-360nm), permițând identificarea și cuantificarea compușilor prin comparare cu standardele preparate.

Concentrațiile compușilor individuali în urma integrării cromatogramelor se regăsesc în Tabelul 4.

Tabelul 4. Concentrațiile compușilor individuali

| Compus                    | Concentrație compus (mg/L) |             |             |                |             |             |
|---------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
|                           | Proba delipidizată         |             |             | Proba ca atare |             |             |
|                           | Acm:Gly 1:1                | Acm:Gly 1:2 | Acm:Gly 1:3 | Acm:Gly 1:1    | Acm:Gly 1:2 | Acm:Gly 1:3 |
| <b>Ac. Protocatechuic</b> | 127.48                     | 121.03      | 117.83      | 120.70         | 112.58      | 55.85       |
| <b>Ac. Clorogenic</b>     | 426.97                     | 408.86      | 390.43      | 384.06         | 344.94      | 170.48      |
| <b>Cofeina</b>            | 417.13                     | 410.38      | 406.64      | 408.16         | 397.85      | 198.52      |
| <b>Epicatechin</b>        | 26.69                      | 21.21       | 17.08       | 175.15         | 21.13       | 8.89        |
| <b>Ac. Cafeic</b>         | 27.46                      | 30.80       | 26.99       | 33.73          | 26.92       | 13.06       |
| <b>Ac. Coumaric</b>       | 8.89                       | 9.20        | 8.83        | 8.93           | 8.89        | 4.14        |
| <b>Ac. Ferulic</b>        | 32.83                      | 33.07       | 32.41       | 34.53          | 33.01       | 15.27       |
| <b>Quercetin</b>          | 5.18                       | 5.16        | 5.17        | 7.91           | 5.17        | 2.58        |

Conform Tabelului 4, compușii predominanți în extracte sunt acidul cafeic și acidul clorogenic. Comparând solvenții utilizați, atât în cazul probei delipidizate, cât și al probei ca atare, s-a observat că în special cofeina, dar și acidul clorogenic au înregistrat cele mai mari concentrații în extractele obținute cu solventul acid malic:glicerină în raport molar 1:1, indicând astfel o eficiență superioară a acestui solvent în extracția acestor compuși bioactivi.

#### **IV.5.3. Evaluarea capacității antioxidante totale ale extractelor (metoda TEAC).**

Capacitatea antioxidantă totală a extractelor a fost evaluată utilizând metoda TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity), care măsoară abilitatea antioxidantilor de a neutraliza radicalul cationic ABTS<sup>•+</sup> (2,2'-azino-bis(3-etilbenzotiazolin-6-sulfonic acid)). Radicalul ABTS<sup>•+</sup> a fost generat prin reacția dintre ABTS și un agent oxidant, persulfatul de potasiu, incubat la întuneric timp de 12-16 ore la temperatura camerei pentru obținerea unei soluții stabile de radical.

Pentru determinarea capacității antioxidante, extractele au fost diluate corespunzător și amestecate cu soluția de ABTS<sup>•+</sup> într-un raport fix, iar absorbția soluției a fost măsurată la 734 nm după un timp de reacție de 15 minute, utilizând un spectrofotometru UV-Vis. Scăderea absorbției indică reducerea radicalului ABTS<sup>•+</sup> de către antioxidanții prezenți în probă.

Pentru cuantificare, s-a construit o curbă de calibrare utilizând standardul Trolox (un analog hidrosolubil al vitaminei E), iar capacitatea antioxidantă a extractelor a fost exprimată în echivalenți Trolox (TE, mmol Trolox/g probă uscată). Metoda TEAC este apreciată pentru sensibilitatea și reproductibilitatea sa, fiind adecvată pentru comparații directe între diferite extracte și condiții experimentale.

Curba de calibrare utilizată pentru cuantificarea capacității antioxidante, obținută prin măsurarea absorbției standardelor Trolox la diferite concentrații, este prezentată în Figura 15.

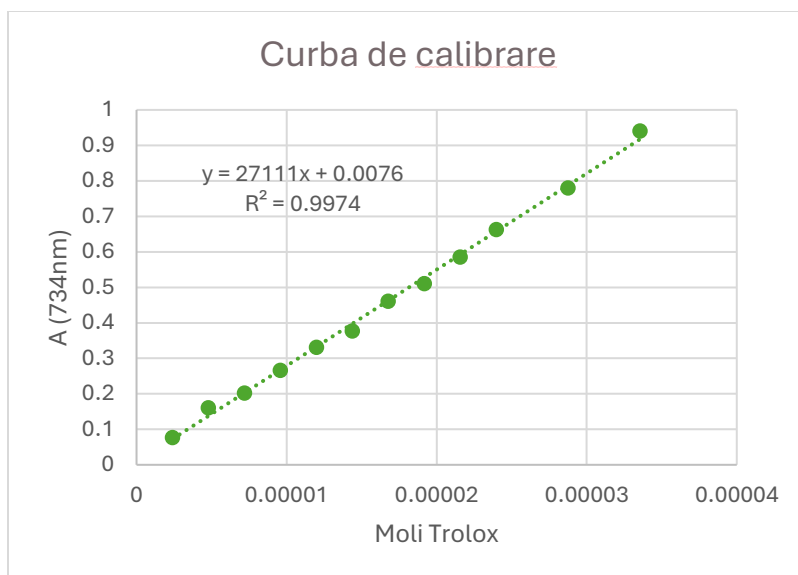


Figura 15. Curba de calibrare evaluarea capacității antioxidante totale ale extractelor

Rezultatele obținute după analiza asupra extractelor cu toate cele 3 tipuri de solvenți sunt prezentate în figura de mai jos, rezultatul fiind exprimat în *mmol Trolox/ g probă*

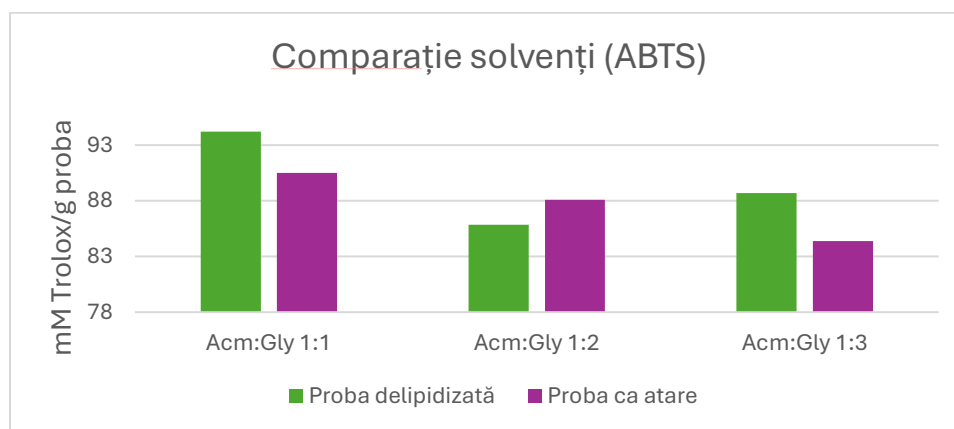


Figura 16. Comparație solvenți (ABTS)

După cum se poate observa din Figura 16, solventul acid malic : glicerină în raport molar 1:1 s-a dovedit a fi cel mai eficient în procesul de extracție, atât pentru proba delipidizată, cât și pentru proba ca atare, în ceea ce privește capacitatea antioxidantă totală determinată prin metoda TEAC.

Astfel, pe baza rezultatelor obținute (atât prin metoda TEAC cât și prin HPLC-DAD), s-a dovedit că solventul eutectic natural format din acid malic și glicerină în raport molar 1:1 este cel mai eficient în extracția compușilor bioactivi, atât în ceea ce privește conținutul de compuși fenolici individuali, cât și capacitatea antioxidantă totală a extractelor.

#### **IV.6. Analiza rezultatelor și selecția variantei optime de extracție.**

Pe baza tuturor analizelor efectuate-conținutul total de compuși fenolici (TPC), identificarea compușilor individuali prin HPLC-DAD și determinarea capacității antioxidante prin metoda TEAC – a fost realizată o evaluare comparativă a eficienței solvenților eutectici naturali utilizați. S-au luat în considerare atât extractele obținute din proba ca atare, cât și cele din proba delipidizată, pentru a identifica influența conținutului lipidic asupra eficienței extracției.

Rezultatele converg în direcția identificării raportului molar acid malic : glicerină 1:1 ca fiind cel mai eficient solvent, datorită randamentului ridicat de extracție.

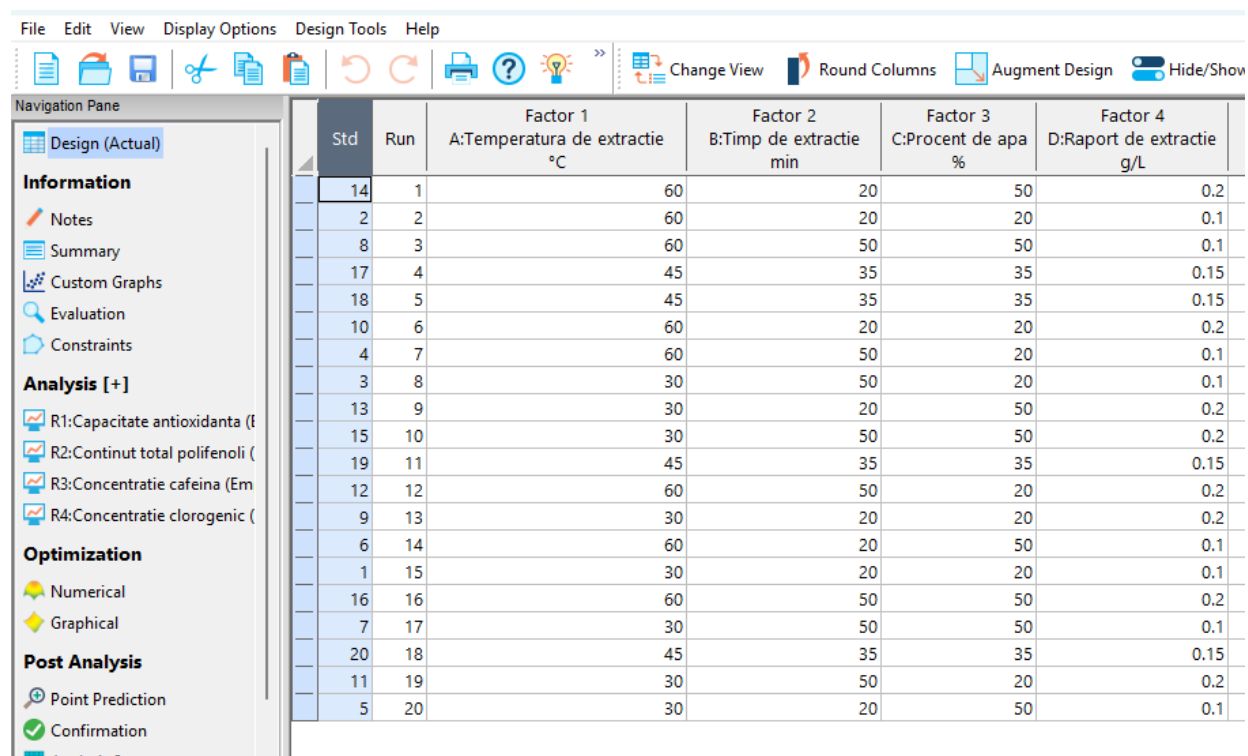
Pentru optimizarea procesului de extracție a compușilor biologic activi din reziduurile de cafea, s-a utilizat un plan experimental factorial și o analiză statistică avansată cu ajutorul programului Design-Expert v.23.1.8.

Scopul principal a fost identificarea combinației optime de parametri tehnologici care maximizează eficiența extracției, exprimată prin conținutul total de compuși fenolici și capacitatea antioxidantă a extractelor.

Simularea a permis evaluarea efectelor individuale și de interacțiune ale variabilelor experimentale, precum temperatura, timpul de extracție, procentul de apă adăugat în solventul eutectic și raportul masă/volum între probă și solvent. Pe baza datelor obținute, a fost construit un model predictiv, validat statistic, care oferă o descriere precisă a sistemului și permite selecția condițiilor optime de operare.



Parametrii de extracție care au fost variați în cadrul experimentului statistic sunt prezentați în figura de mai jos, incluzând temperatura (°C), timpul de extracție (minute), procentul de apă adăugat în solventul eutectic natural (%) și raportul masă/volum (m/v) între probă și solvent.(Figura 17)



| Std | Run | Factor 1<br>A:Temperatura de extracție<br>°C | Factor 2<br>B:Timp de extracție<br>min | Factor 3<br>C:Procent de apa<br>% | Factor 4<br>D:Raport de extracție<br>g/L |
|-----|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| 14  | 1   | 60                                           | 20                                     | 50                                | 0.2                                      |
| 2   | 2   | 60                                           | 20                                     | 20                                | 0.1                                      |
| 8   | 3   | 60                                           | 50                                     | 50                                | 0.1                                      |
| 17  | 4   | 45                                           | 35                                     | 35                                | 0.15                                     |
| 18  | 5   | 45                                           | 35                                     | 35                                | 0.15                                     |
| 10  | 6   | 60                                           | 20                                     | 20                                | 0.2                                      |
| 4   | 7   | 60                                           | 50                                     | 20                                | 0.1                                      |
| 3   | 8   | 30                                           | 50                                     | 20                                | 0.1                                      |
| 13  | 9   | 30                                           | 20                                     | 50                                | 0.2                                      |
| 15  | 10  | 30                                           | 50                                     | 50                                | 0.2                                      |
| 19  | 11  | 45                                           | 35                                     | 35                                | 0.15                                     |
| 12  | 12  | 60                                           | 50                                     | 20                                | 0.2                                      |
| 9   | 13  | 30                                           | 20                                     | 20                                | 0.2                                      |
| 6   | 14  | 60                                           | 20                                     | 50                                | 0.1                                      |
| 1   | 15  | 30                                           | 20                                     | 20                                | 0.1                                      |
| 16  | 16  | 60                                           | 50                                     | 50                                | 0.2                                      |
| 7   | 17  | 30                                           | 50                                     | 50                                | 0.1                                      |
| 20  | 18  | 45                                           | 35                                     | 35                                | 0.15                                     |
| 11  | 19  | 30                                           | 50                                     | 20                                | 0.2                                      |
| 5   | 20  | 30                                           | 20                                     | 50                                | 0.1                                      |

Figura 17. Simulare statistică (Design-Expert)

În vederea alegerii variantei optime de extracție, au fost selectate următoarele răspunsuri experimentale considerate esențiale pentru evaluarea eficienței procesului:

- Conținutul total de polifenoli (mg echivalenți acid galic – GAE/g s.u.),
- Concentrația de cofeină (mg/g s.u.).

Aceste răspunsuri reflectă capacitatea biologică a extractelor, fiind integrate în modelul de optimizare pentru a identifica combinația de condiții care maximizează simultan toți acești parametri. Analiza statistică a permis astfel o abordare multifactorială și predictivă, cu scopul de a obține un profil extractiv cât mai valoros din punct de vedere funcțional și nutrițional.

În urma simulării realizate în programul *Design-Expert*, au fost extrase grafice de contur pentru a evidenția influența combinată a parametrilor variați asupra celor doi indicatori principali: conținutul total de polifenoli și concentrația de cofeină.

Atât în cazul probei ca atare, cât și în cazul probei delipidizate, în ceea ce privește conținutul total de polifenoli, factorii stabili în graficul de contur sunt raportul de extracție (2:10 – Valoare ideală) și procentul de apă (50% - Valoare ideală). Rezultatul simulării este reprezentat în graficele contur de mai jos, în care variază temperatura de extracție și raportul de extracție, atât pentru proba ca atare, cât și pentru cea delipidizată.

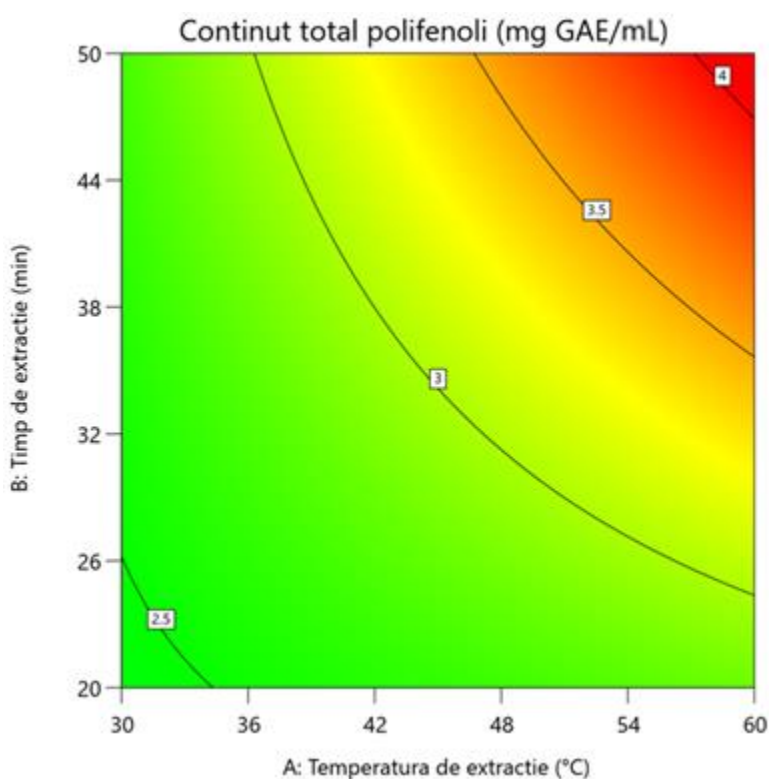


Figura 18. Rezultate simulare Polifenoli Totali.

Conform analizei graficului simulării (Figura 18), conținutul total de polifenoli extrași este maxim atunci când timpul de extracție și temperatura de extracție sunt cât mai mari. Este important de menționat că polifenolii încep să se degradeze odată ce temperatura depășește semnificativ 60°C.

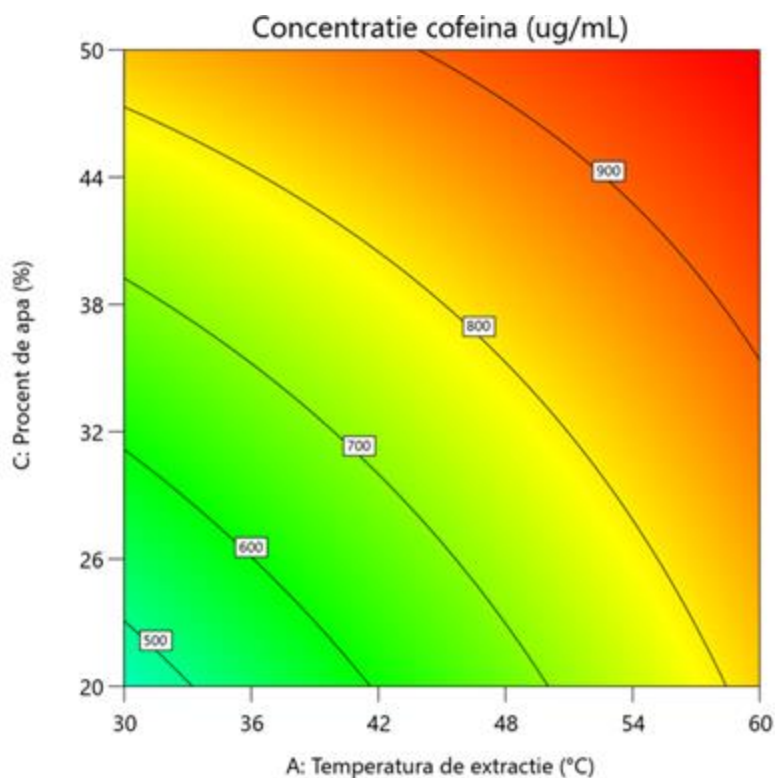


Figura 19. Rezultate simulare Concentrație Cofeină.

Conform analizei graficului simulării (Figura 19), concentrația de cofeină extrasă este maximă atunci când procentul de apă și temperatura de extracție sunt ridicate, în acest caz factorii stabili fiind timpul de extracție și raportul de extracție. Chiar dacă, în cazul cofeinei, degradarea semnificativă are loc doar la temperaturi de peste 100°C, temperatura de extracție a fost limitată la 60°C pentru a preveni degradarea polifenolilor, care sunt mai sensibili la temperaturi ridicate.

Conform simulării statistice, varianta optimă de extracție a fost identificată pe baza maximizării simultane a conținutului total de polifenoli și a concentrației de cofeină.

Condițiile experimentale optime determinate de model sunt: temperatura de extracție de 60°C, timpul de extracție de 35 minute, procentul de apă adăugat de 50% și raportul masă/volum de 2:10. Conform simulării este varianta optima atât pentru proba ca atare cât și pentru proba delipidizată.

Această combinație de factori a generat valorile cele mai ridicate ale răspunsurilor urmărite, fiind astfel recomandată ca punct de lucru pentru aplicarea practică a metodei de extracție.

#### IV.7.Rezultate și discuții

Din punct de vedere al solvenților utilizați, valoarea obținută de aproximativ 20,5 mg GAE/g probă pentru conținutul total de polifenoli, în condiții optime de extracție cu solventul eutectic natural acid malic:glicerină, se încadrează în intervalul valorilor raportate anterior pentru extractele obținute din zaț de cafea. De exemplu, în studiul realizat de Tzani și colab. (2023), în care au fost comparați mai mulți solvenți NADES, cea mai eficientă combinație a fost betaină-glicerol (Bet:Gly), care a permis obținerea unui randament de 21,15 mg GAE/g. Extracția a fost realizată în condițiile următoare: timp de 70 minute, raport solid-lichid de 1%, NADES în proporție de 65% cu 35% apă ca co-solvent, temperatură 60°C.

Conform studiului realizat de Silva și colab. (2024), solventul eutectic natural pe bază de acid citric și manitol a prezentat cea mai ridicată eficiență în extracția compușilor fenolici totali (TPC) din zațul de cafea, în condițiile următoare: 10% apă, la 80°C și un raport solid-lichid de 1:15 (g/g), utilizând echipamentul Thermomixer. Cantitatea de polifenoli totali obținuți a fost de  $1620,71 \pm 3,72$  mg GAE/L, echivalent cu aproximativ 10,8 mg GAE/g, ceea ce indică o eficiență mai scăzută în comparație cu metoda extracției cu ultrasunete.

Analiza efectuată asupra zațului de cafea provenit din cafea Arabica a indicat un conținut de cofeină extras de 0,47% (m/m, substanță uscată). Având în vedere că boabele de Arabica conțin în mod obișnuit între 0,7% și 1,6% cofeină (Weldegebreal și colab., 2017), rezultatul sugerează că o proporție semnificativă de cofeină a fost extrasă în timpul preparării.

Totuși, zațul reține o cantitate considerabilă de cofeină, ceea ce evidențiază potențialul acestuia pentru valorificare ulterioară prin extracție secundară, utilizare în produse farmaceutice, cosmetice sau ca ingredient funcțional în diverse industrii.

De asemenea, conform lui Chanyarin și colab. (2011), cafeaua Arabica conține între 22,31 și 34,32 mg GAE/g, în funcție de nivelul de prăjire. Prin urmare, valoarea obținută în acest studiu — de aproximativ 20,5 mg GAE/g probă pentru conținutul total de polifenoli — susține faptul că în zațul de cafea rămâne încă o cantitate semnificativă de polifenoli, care poate fi valorificată.

## V. Concluzii

1. Solventul eutectic natural acid malic:glicerină în raport molar 1:1 s-a dovedit cel mai eficient pentru extracția compușilor bioactivi din zațul de cafea, comparativ cu variantele 3:1, 2:1, 1:1, 1:2 și 1:3.

2. Conținutul de polifenoli de 20,5 mg GAE/g extras cu acid malic:glicerină este comparabil cu alți solvenți NADES, studiați deja (21,15 mg GAE/g pentru betaină-glicerol (Tzani și colab. 2023), 10,8 mg GAE/g pentru acid citric-manitol (Silva și colab. 2024)).

3. Conform analizei, zațul de cafea conține încă o fracție mare de cofeină 0.47% față de cafeaua arabica din comerț 0.7-1.6% (Weldegebreal și colab., 2017), deci poate fi valorificat.

4. Valoarea obținută de 20,5 mg GAE/g indică faptul că zațul de cafea păstrează o cantitate importantă de polifenoli, comparativ cu cafeaua Arabica ca atare, care conține între 22,31 și 34,32 mg GAE/g în funcție de nivelul de prăjire (Perdani și colab., 2019), deci întărește scopul valorificării.

Rezultatele originale obținute în cadrul acestei cercetări deschid direcții promițătoare pentru studii viitoare. O posibilă continuare vizează extinderea investigațiilor asupra altor tipuri de solvenți eutectici naturali, în scopul evaluării comparative a eficienței și selectivității acestora pentru diferite clase de compuși bioactivi.

Prin utilizarea unor metode de extracție sustenabile și eficiente, această lucrare demonstrează potențialul valorificării zațului de cafea ca sursă de compuși bioactivi cu aplicabilitate largă.

Rezultatele obținute contribuie la promovarea principiilor economiei circulare și oferă o bază solidă pentru dezvoltări ulterioare în domeniul biotehnologiilor verzi.

## VI. Bibliografie

1. Eurostat, September **2024**, [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Food\\_waste\\_and\\_food\\_waste\\_prevention\\_-\\_estimates](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Food_waste_and_food_waste_prevention_-_estimates), accesat 21.12.2024.
2. World Health Organization, 10 August **2023** <https://www.who.int/southeastasia/news/feature-stories/detail/integrating-traditional-medicine>, , accesat 21.12.2024.
3. World Health Organization, 10 August **2023** <https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/traditional-medicine-has-a-long-history-of-contributing-to-conventional-medicine-and-continues-to-hold-promise> accesat 21.12.2024.
4. Bhavik A. Patel, Bioanalysis of small and large molecule drugs, metabolites, and biomarkers by LC-MS, Electrochemistry for Bioanalysis, **2020**, Pages 1-8.
5. Carene Picot-Allain, Mohamad Fawzi Mahomoodally, Gunes Ak, Gokhan Zengin, Conventional versus green extraction techniques — a comparative perspective, Current Opinion in Food Science, Volume 40, **2021**, Pages 144-156, ISSN 2214-7993.
6. Hazem S. Elshafie, Ippolito Camele, An Overview of the Biological Effects of Some Mediterranean Essential Oils on Human Health, Bioactive Natural Products 2017, 05 November **2017**.
7. Martins R., Sales H., Pontes, R., Nunes J., Gouveia I. Food Wastes and Microalgae as Sources of Bioactive Compounds and Pigments in a Modern Biorefinery: A Review. *Antioxidants* **2023**, *12*, 328.
8. Martins R., Barbosa A., Advinha B., Sales H., Pontes R., Nunes J., Green Extraction Techniques of Bioactive Compounds: A State-of-the-Art Review. *Processes* **2023**, *11*, 2255.
9. Farid Chemat, Maryline Abert-Vian, Anne Sylvie Fabiano-Tixier, Jochen Strube, Lukas Uhlenbrock, Veronika Gunjevic, Giancarlo Cravotto, Green extraction of natural products. Origins, current status, and future challenges, TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 118, **2019**, Pages 248-263, ISSN 0165-9936.
10. Luque-García J. L., Luque De Castro M. D., Where Is Microwave-Based Analytical Equipment for Solid Sample Pre-Treatment Going? *TrAC-Trends Anal. Chem.* **2003**, *22*, 90–98.
11. Kumar K., Srivastav S., Sharanaga, V. S., Ultrasound assisted extraction (UAE) of bioactive compounds from fruit and vegetable processing by-products: A review. *Ultrason. Sonochem.* **2021**, *70*, 105325.
12. Kim J., Choi, K., Chung D. S., 3.35—Sample Preparation for Capillary Electrophoretic Applications. In *Comprehensive Sampling and Sample Preparation*; Pawliszyn, J., Ed.; Academic Press: Oxford, UK, **2012**; pp. 701–721. ISBN 978-0-12-381374-9.
13. Baiano A. ,Recovery of Biomolecules from Food Wastes—A Review. *Molecules* **2014**, *19*, 14821–14842.
14. Herrero M., Cifuentes A., Ibáñez E., 4.09—Extraction Techniques for the Determination of Carotenoids and Vitamins in Food. In *Comprehensive Sampling and Sample*

- Preparation*; Pawliszyn, J., Ed.; Academic Press: Oxford, UK, **2012**; pp. 181–201. ISBN 978-0-12-381374-9.
15. Cannavacciuolo .C, Pagliari S., Frigerio J., Giustra C.M., Labra M., Campone L. ,Natural Deep Eutectic Solvents (NADESSs) Combined with Sustainable Extraction Techniques: A Review of the Green Chemistry Approach in Food Analysis. *Foods*. **2022** Dec 22;12(1):56. doi: 10.3390/foods12010056. PMID: 36613272; PMCID: PMC9818194.
  16. Rashid R., Mohd Wani S., Manzoor S., Masoodi F. A., Masarat Dar M., Green Extraction of Bioactive Compounds from Apple Pomace by Ultrasound Assisted Natural Deep Eutectic Solvent Extraction: Optimisation, Comparison and Bioactivity. *Food Chem.* **2023**;398:133871. , **2023**.
  17. Paiva A., Craveiro R., Aroso I., Martins M., Reis R. L., Duarte A. R. C. Natural Deep Eutectic Solvents—Solvents for the 21st Century. *ACS Sustain. Chem. Eng.* **2014**;2:1063–1071. doi: 10.1021/sc500096j, **2014**.
  18. Zainal-Abidin M. H., Hayyan M., Hayyan A., Jayakumar N. S. New Horizons in the Extraction of Bioactive Compounds Using Deep Eutectic Solvents: A Review. *Anal. Chim. Acta.* **2017**;979:1–23. doi: 10.1016/j.aca.2017.05.012, **2017**.
  19. Otávio Aguiar Souza, Daniel Rinaldo, Caio M. Porto, Júlio R. Sambrano, Nelson H. Morgon, Aguinaldo R. de Souza, 12 - Computer simulation applied to structural analysis and experimental applications of natural deep eutectic solvents, Editor(s): Liliana Mammino, in *Advances in Green and Sustainable Chemistry, Green Chemistry and Computational Chemistry*, Elsevier, **2022**, Pages 281-297, ISBN 9780128198797.
  20. González-Laredo R. F., Sayago-Monreal V. I., Moreno Jimenez M. R, Rocha-Guzmán N. E., Gallegos-Infante J. A., Landeros-Macías L.F., Rosales-Castro M., Martha, August (**2023**). Natural deep eutectic solvents (NaDES) as an emerging technology for the valorisation of natural products and agro-food residues: a review. *International Journal of Food Science & Technology*.
  21. Andromachi Tzani, Theopisti Lymperopoulou, Ioanna Pitterou, Ioanna Karetta, Fahd Belfquih, Anastasia Detsi, Development and optimization of green extraction process of spent coffee grounds using natural deep eutectic solvents, *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, Volume 34, **2023**, 01144, ISSN 2352-5541.
  22. Franca A. S., Oliveira L. S., Potential Uses of Spent Coffee Grounds in the Food Industry. *Foods* **2022**, *11*, 2064.
  23. Devasagayam T. P., Kamat,J. P., Mohan H., Kesavan P. C., Caffeine as an antioxidant: Inhibition of lipid peroxidation induced by reactive oxygen species. *Biochim. Biophys. Acta (BBA)-Biomembr.* **1996**, *1282*, 63–70.
  24. Oliveira L.S., Franca A.S., Potential of spent coffee grounds as sources of dietary fiber with antioxidant activity. In *Food Waste: Practices, Management and Challenges*; Riley, G.L., Ed.; Nova Publishers: New York, NY, USA, **2016**; pp. 51–70.
  25. Badr A. N., El-Attar M. M., Ali H. S., Elkhadragey M. F., Yehia H. M., Farouk A., Spent coffee grounds valorization as bioactive phenolic source acquired antifungal, anti-mycotoxigenic, and anti-cytotoxic activities. *Toxins* **2022**, *14*, 109.
  26. Kim J. H., Ahn D., Eun, J., Moon S. , Antioxidant effect of extracts from the coffee residue in raw and cooked meat. *Antioxidants* **2016**, *5*, 21.

27. Sampaio A., Dragone G., Vilanova M., Oliveira J. M., Teixeira J. A., Mussatto S. I., Production, chemical characterization, and sensory profile of a novel spirit elaborated from spent coffee ground. *LWT* **2013**, 54, 557–563.
28. Martinez-Saez N., García A. T., Pérez, I. D., Rebollo-Hernanz M., Mesías M., Morales F. J., Martín-Cabrejas M. A., del Castillo M. D., Use of spent coffee grounds as food ingredient in bakery products. *Food Chem.* **2017**, 216, 114–122.
29. Hussein A., Ali H., Bareh G., Farouk A., Influence of spent coffee ground as fiber source on chemical, rheological and sensory properties of sponge cake. *Pak. J. Biol. Sci.* **2013**, 22, 273–282.
30. Batista M. J., Ávila A. F., Franca A. S., Oliveira L. S., Polysaccharide-rich fraction of spent coffee grounds as promising biomaterial for films fabrication. *Carbohydr. Polym.* **2020**, 233, 115851.
31. Coelho G. O., Batista M. J., Ávila A. F., Franca A. S., Oliveira L. S., Development and characterization of biopolymeric films of galactomannans recovered from spent coffee grounds. *J. Food Eng.* **2021**, 289, 110083.
32. Weldegebreal B., Redi-Abshiro M. & Chandravanshi B. S., Development of new analytical methods for the determination of caffeine content in aqueous solution of green coffee beans. *Chemistry Central Journal* 11, 126 (**2017**).
33. Silva C. N. d., Silva R. M. d., Lemes A. C., Ribeiro B. D., Recovery of Phenolic Compounds by Deep Eutectic Solvents in Orange By-Products and Spent Coffee Grounds. *Sustainability* **2024**, 16, 7403.
34. Chanyarin Somporn, Amnouy Kamtuo, Piyada Theerakulpisut, Sirithon Siriamornpun, Effects of roasting degree on radical scavenging activity, phenolics and volatile compounds of Arabica coffee beans (*Coffea arabica L. cv. Catimor*), *International Journal of Food Science and Technology*, Volume 46, Issue 11, November **2011**, Pages 2287–2296